

SESGOS

- ☒ Percepción Paranormal
- ☒ El Sesgo Fundamental
- ☐ Sesgos Estadísticos
- ☐ Explotando los Sesgos
- ☐ Sociedad y Sesgos



FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Ejemplo MÁS COMÚN:

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Ejemplo MÁS COMÚN:

**Falacia de Estadística
Insuficiente**

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Ejemplo MÁS COMÚN:

**Falacia de Estadística
Insuficiente**



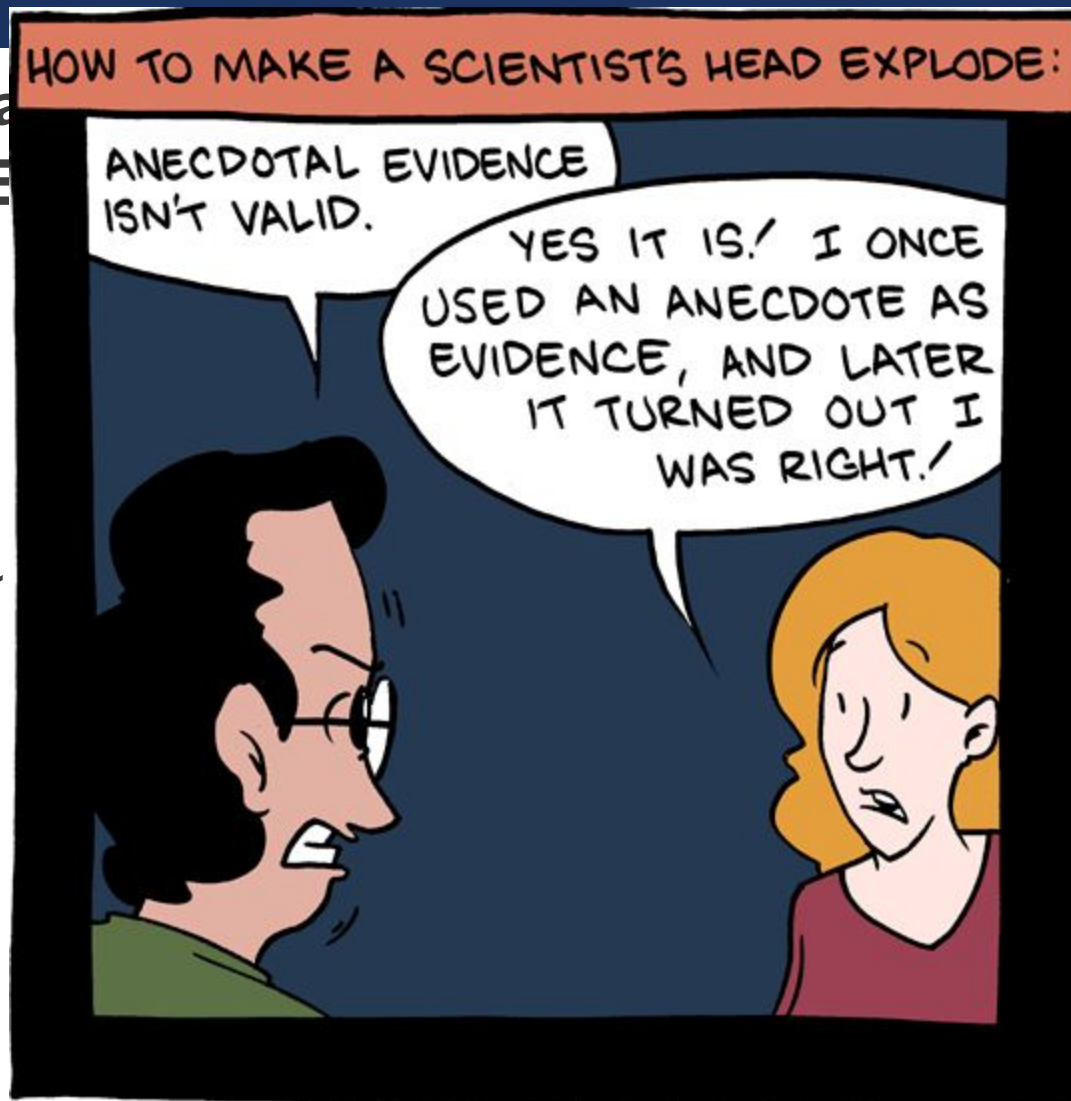
Sacar conclusiones a partir de
evidencia insuficiente o anecdótica

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas
de la estadística. E

Ejemplo MÁS COMÚN:

Falacia de Estadística
Insuficiente



mento o del mal empleo
os que poseemos.

Conclusiones a partir de
insuficiente o anecdótica

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Ejemplo MÁS COMÚN:

**Falacia de Estadística
Insuficiente**



Sacar conclusiones a partir de
evidencia insuficiente o anecdótica

**Extremadamente utilizada (junto con sus variantes) para defender la
realización de prácticas perjudiciales para la salud**

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.



PARÉNTESIS: EVIDENCIA ANECDÓTICA VS. EVIDENCIA SISTEMÁTICA

Las Ciencias son aquellas disciplinas que realizan contrastación empírica de sus hipótesis, teorías y afirmaciones.

PARÉNTESIS: EVIDENCIA ANECDÓTICA VS. EVIDENCIA SISTEMÁTICA

Las Ciencias son aquellas disciplinas que realizan contrastación empírica de sus hipótesis, teorías y afirmaciones.

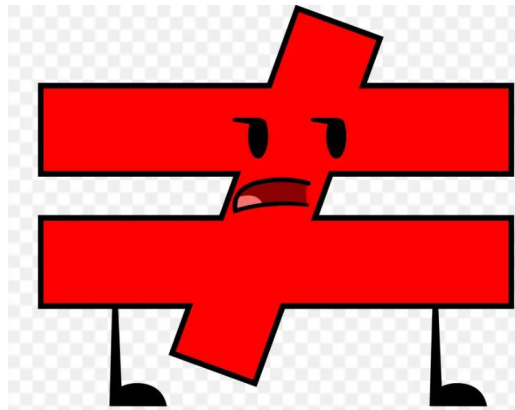
Como vimos a lo largo de la materia, esto tiene un carácter **sistemático**.

PARÉNTESIS: EVIDENCIA ANECDÓTICA VS. EVIDENCIA SISTEMÁTICA

Las Ciencias son aquellas disciplinas que realizan contrastación empírica de sus hipótesis, teorías y afirmaciones.

Como vimos a lo largo de la materia, esto tiene un carácter **sistemático**.

**Acumulación
de Anécdotas**



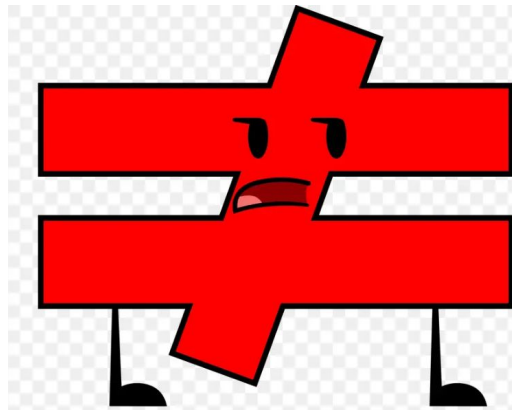
**Evidencia
Sistemática**

PARÉNTESIS: EVIDENCIA ANECDÓTICA VS. EVIDENCIA SISTEMÁTICA

Las Ciencias son aquellas disciplinas que realizan contrastación empírica de sus hipótesis, teorías y afirmaciones.

Como vimos a lo largo de la materia, esto tiene un carácter **sistemático**.

**Acumulación
de Anécdotas**



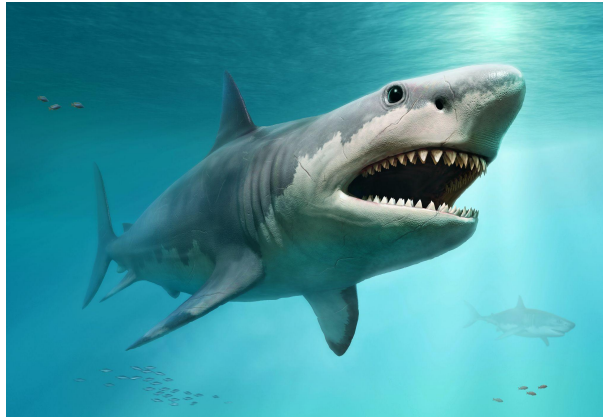
**Evidencia
Sistemática**

La diferencia fundamental son los **CONTROLES**. Uno puede encontrar anécdotas de cualquier cosa. Los **estudios controlados** son **difíciles**, pero **FUNDAMENTALES**. Esto es lo que quiere decir **hacer contrastación empírica BIEN**.

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

¿Qué es más probable?



FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Otros ejemplos...

Sesgo de Disponibilidad



Uno estima porcentajes y probabilidades en función de qué tan fácil le resulta recordar ejemplos.

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas
de la estadística.

del mal empleo
de los datos.

Sesgo de

sesgo y
de qué tan
ejemplos.



"THEY MUST HAVE A DEATH WISH TO SWIM IN THAT WATER."

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Otros ejemplos...

Sesgo de Disponibilidad



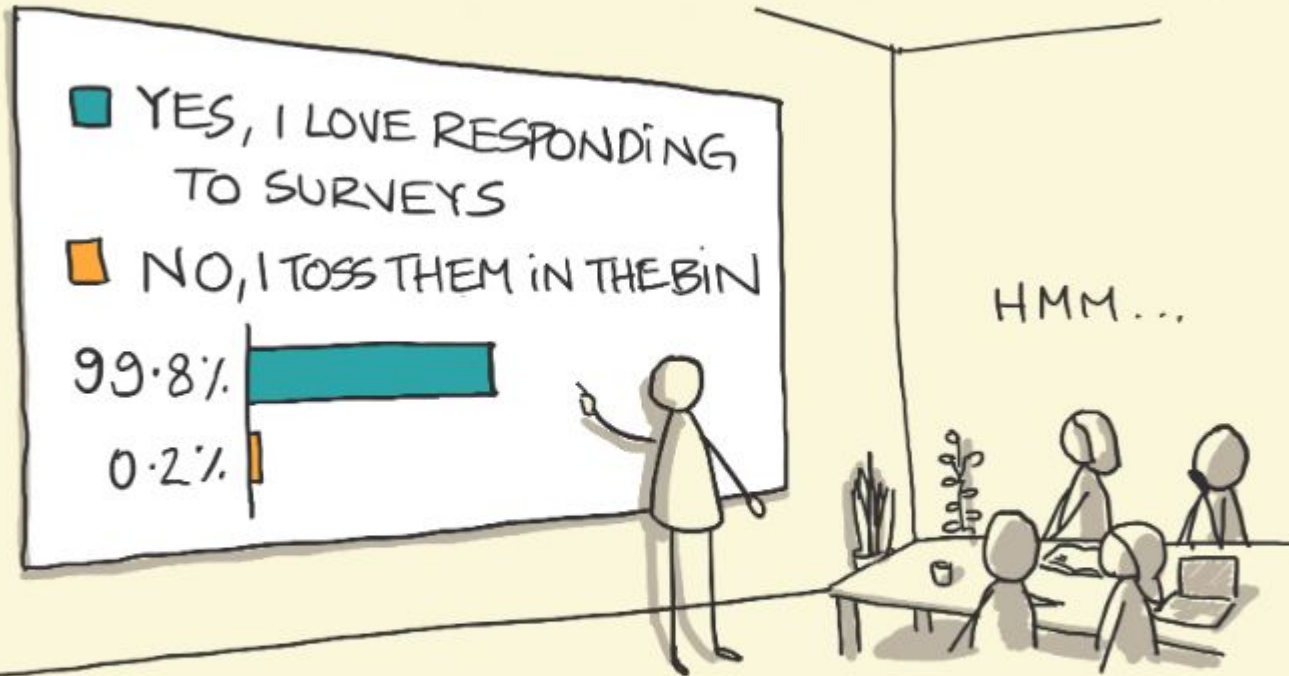
Uno estima porcentajes y probabilidades en función de qué tan fácil le resulta recordar ejemplos.

Sesgo de Sampleo



El método de selección de muestra y/o toma de datos genera que ciertas cosas sean más probables de lo normal

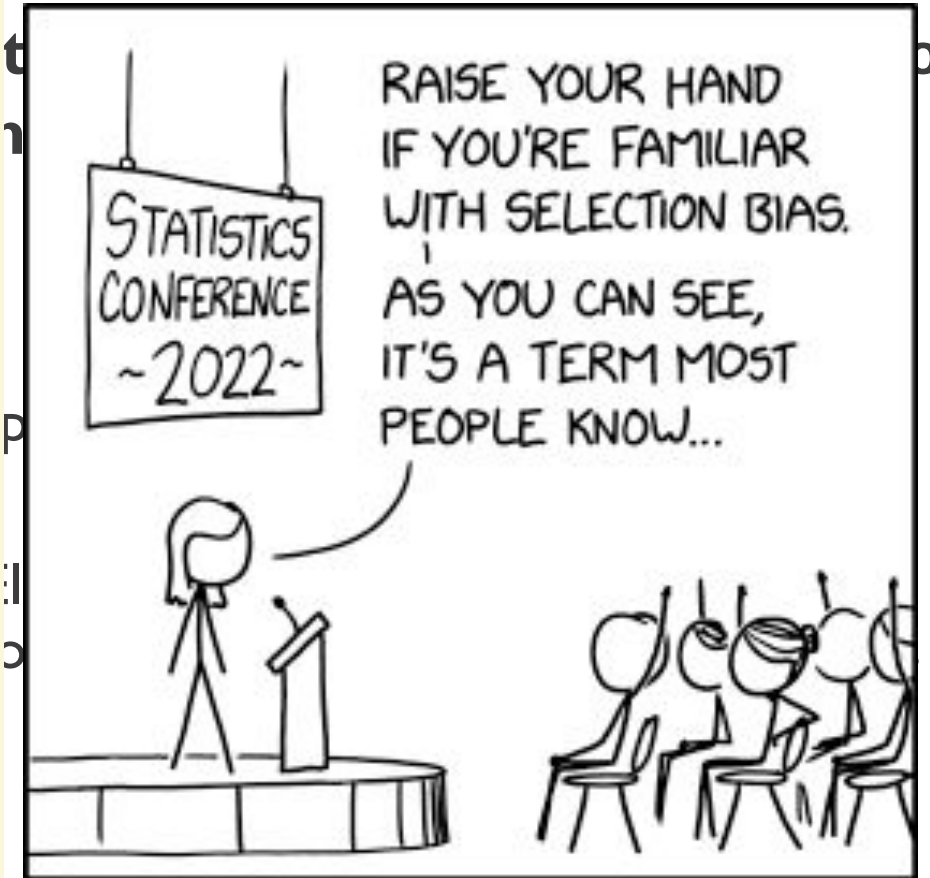
SAMPLING BIAS



"WE RECEIVED 500 RESPONSES AND FOUND THAT PEOPLE LOVE RESPONDING TO SURVEYS"

sketchplanations

CAS



SALUD >

¿Por qué duelen las articulaciones cuando llueve? La palabra de los expertos



FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Otros ejemplos...

Sesgo de Disponibilidad



Uno estima porcentajes y probabilidades en función de qué tan fácil le resulta recordar ejemplos.

Sesgo de Sampleo



El método de selección de muestra y/o toma de datos genera que ciertas cosas sean más probables de lo normal

Sesgo de Correlación Ilusoria



Uno tiene en cuenta casos en los que dos fenómenos co-ocurren, pero no en los que ocurren por separado.

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Tabla de Contingencia

No
Duele Duele

Llueve

No Llueve

A	B
C	D

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Tabla de Contingencia

	Duele	No Duele
Llueve	A	B
No Llueve	C	D

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Tabla de Contingencia		No Duele	
		Duele	Duele
Llueve	A	B	
No Llueve	C	D	

PNAS

RESEARCH ARTICLE | 

On the belief that arthritis pain is related to the weather.

D A Redelmeier and A Tversky. [Authors Info & Affiliations](#)

April 2, 1996 | 93 (7) 2895-2896 | <https://doi.org/10.1073/pnas.93.7.2895>

Abstract

There is a widespread and strongly held belief that arthritis pain is influenced by the weather; however, scientific studies have found no consistent association. We hypothesize that this belief results, in part at least, from people's tendency to perceive patterns where none exist. We studied patients ($n = 18$) for more than 1 year and found no statistically significant associations between their arthritis pain and the weather conditions implicated by each individual. We also found that college students ($n = 97$) tend to perceive correlations between uncorrelated random sequences. This departure of people's intuitive notion of association from the statistical concept of association, we suggest, contributes to the belief that arthritis pain is influenced by the weather.

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Un par más, bastante relacionadas...

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Un par más, bastante relacionadas...

**Falacias de riesgo
condicional**

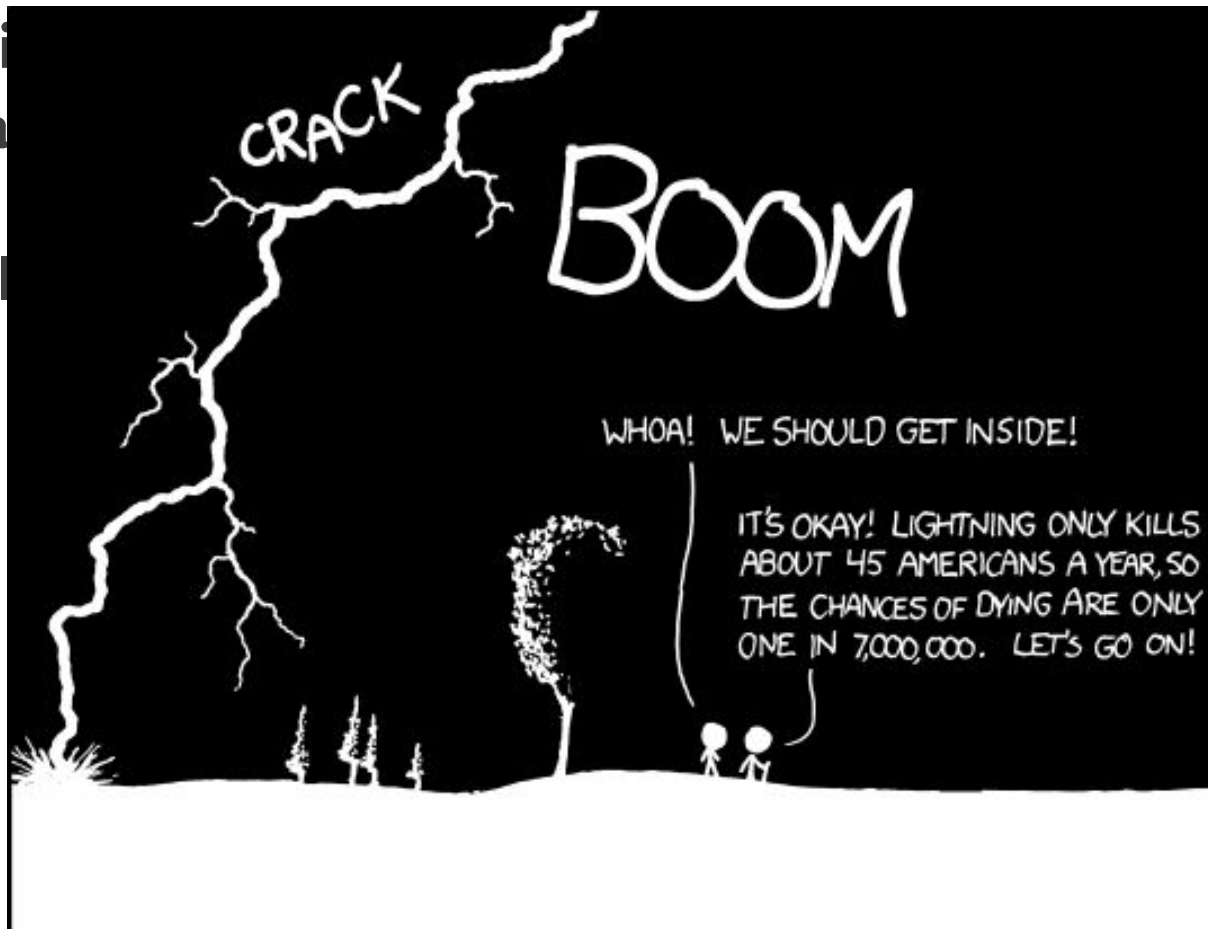
FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas
de la estadística

Un par más, bastante rel

Falacias de riesgo
condicional

o del mal empleo
que poseemos.



THE ANNUAL DEATH RATE AMONG PEOPLE
WHO KNOW THAT STATISTIC IS ONE IN SIX.

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Un par más, bastante relacionadas...

**Falacias de riesgo
condicional**



Relacionadas con la falacia del fiscal (prosecutor's fallacy), consisten en mal-interpretar probabilidades condicionales.

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

Un par más, bastante relacionadas...

**Falacias de riesgo
condicional**

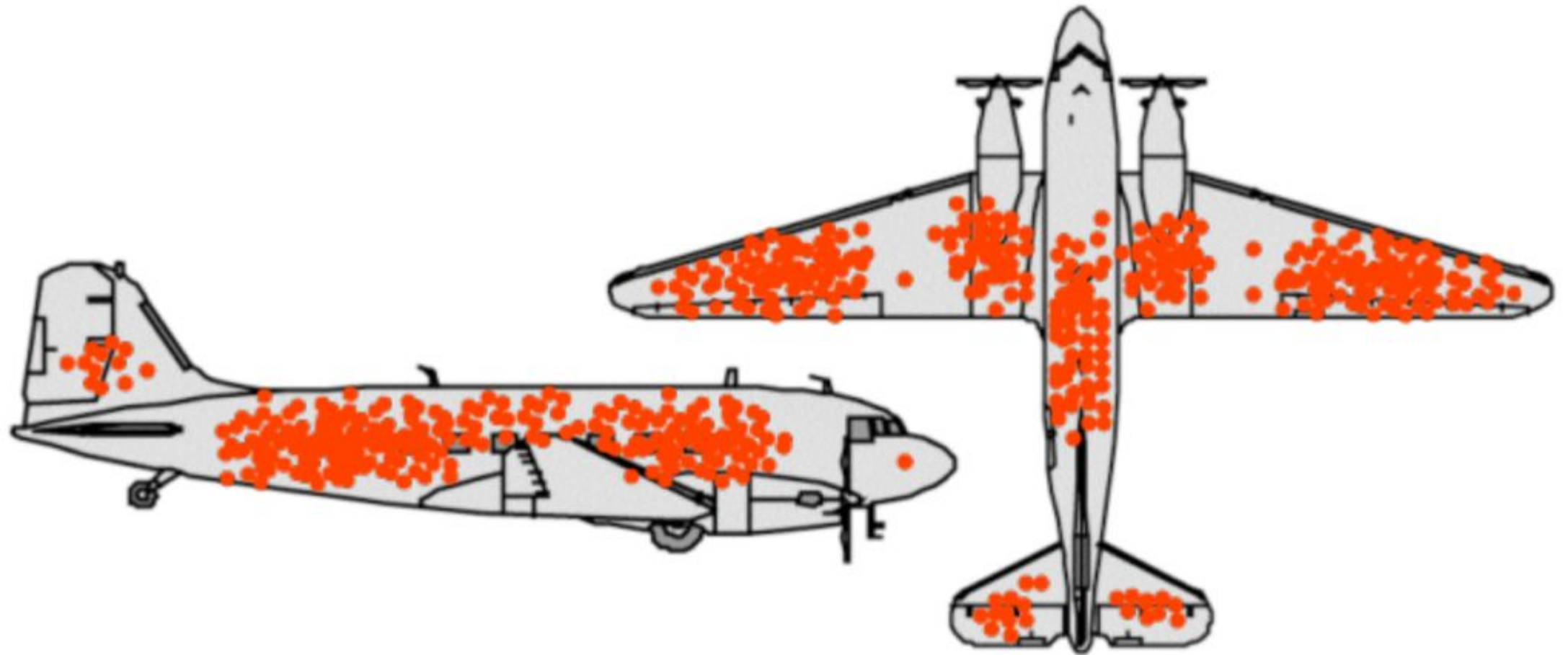


Relacionadas con la falacia del fiscal (prosecutor's fallacy), consisten en mal-interpretar probabilidades condicionales.

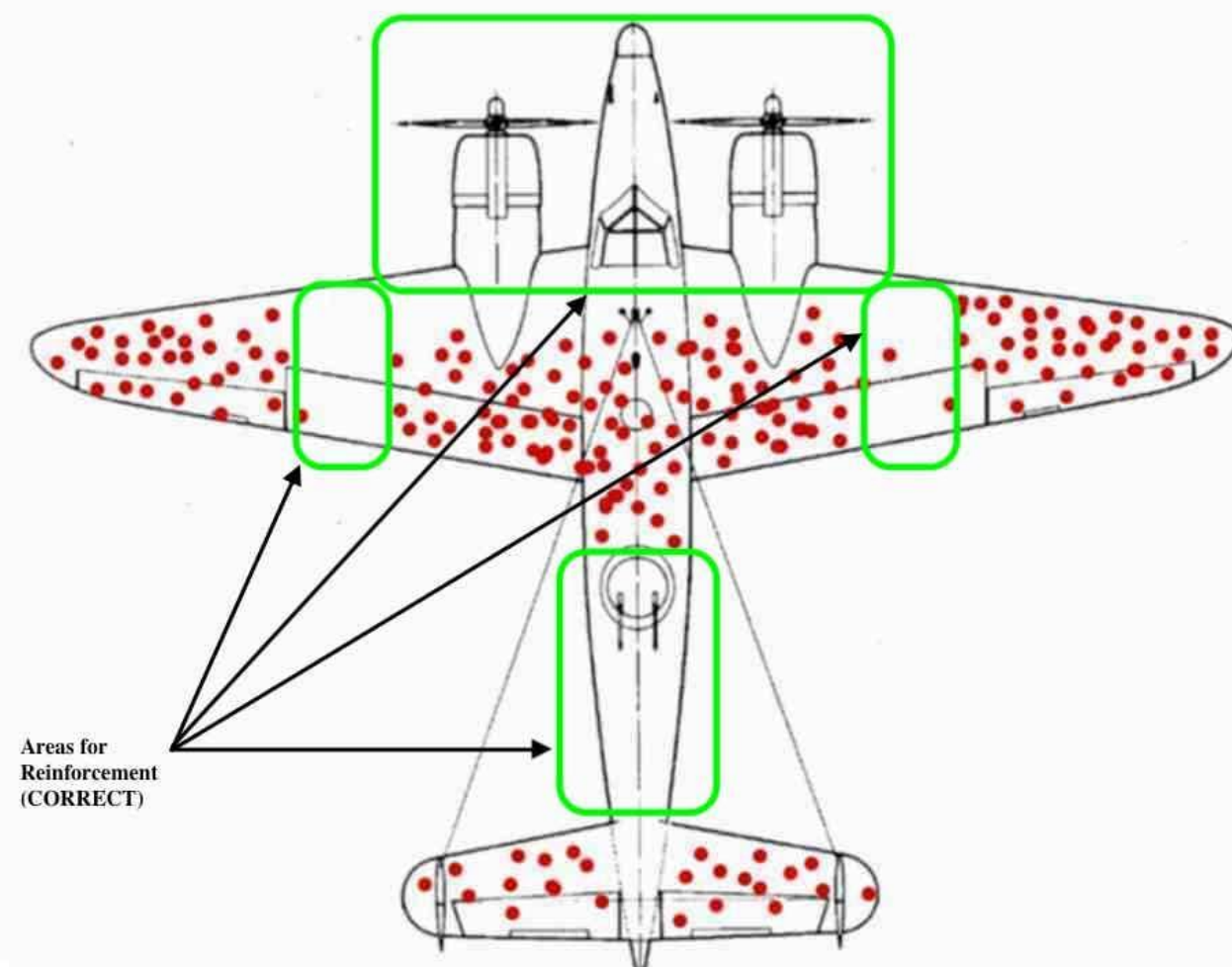
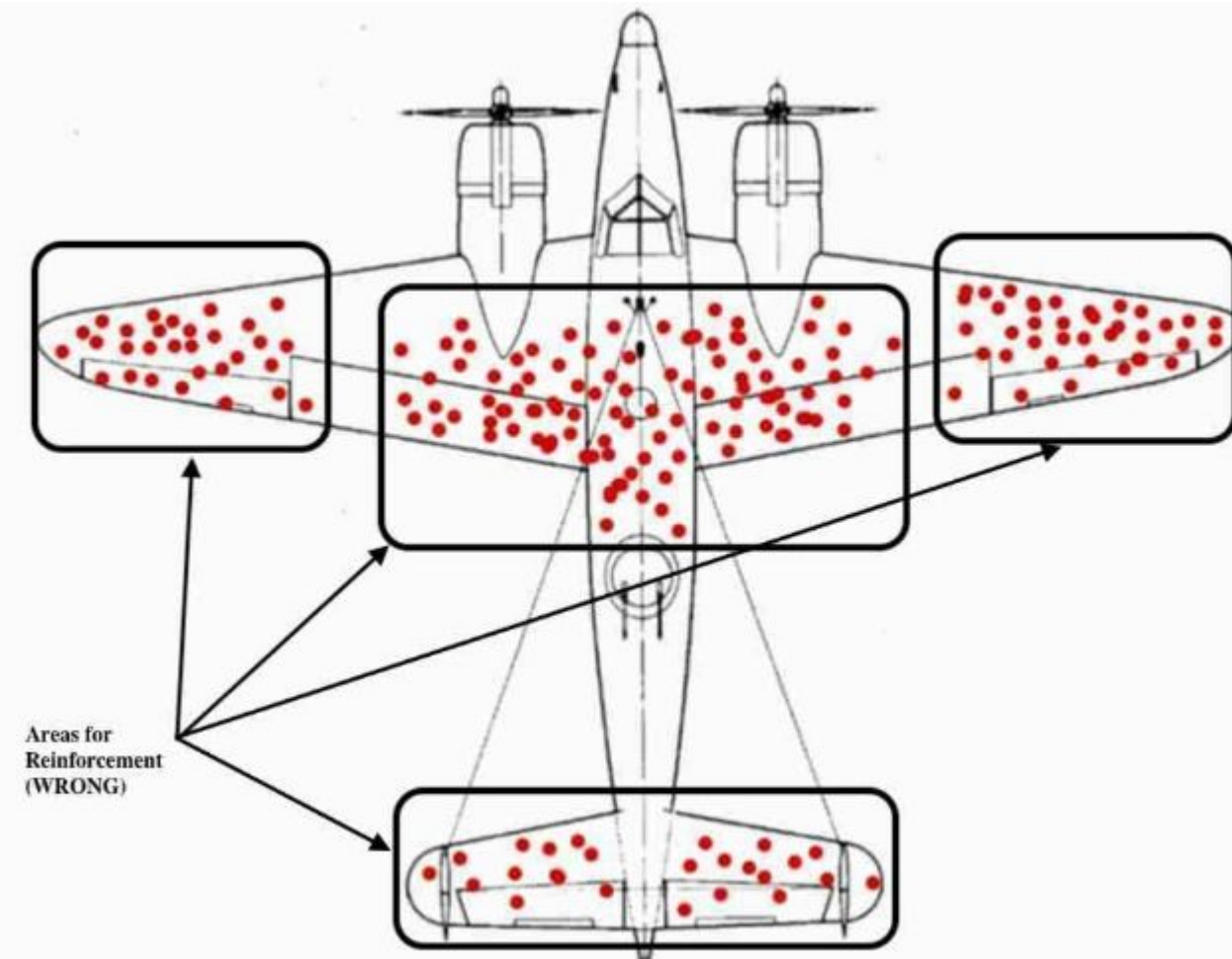
Profecías autocumplidas



Funcionan por generar las condiciones que convierten los eventos profetizados en verdaderos. ¿Ejemplos?



FALACIAS ESTADÍSTICAS

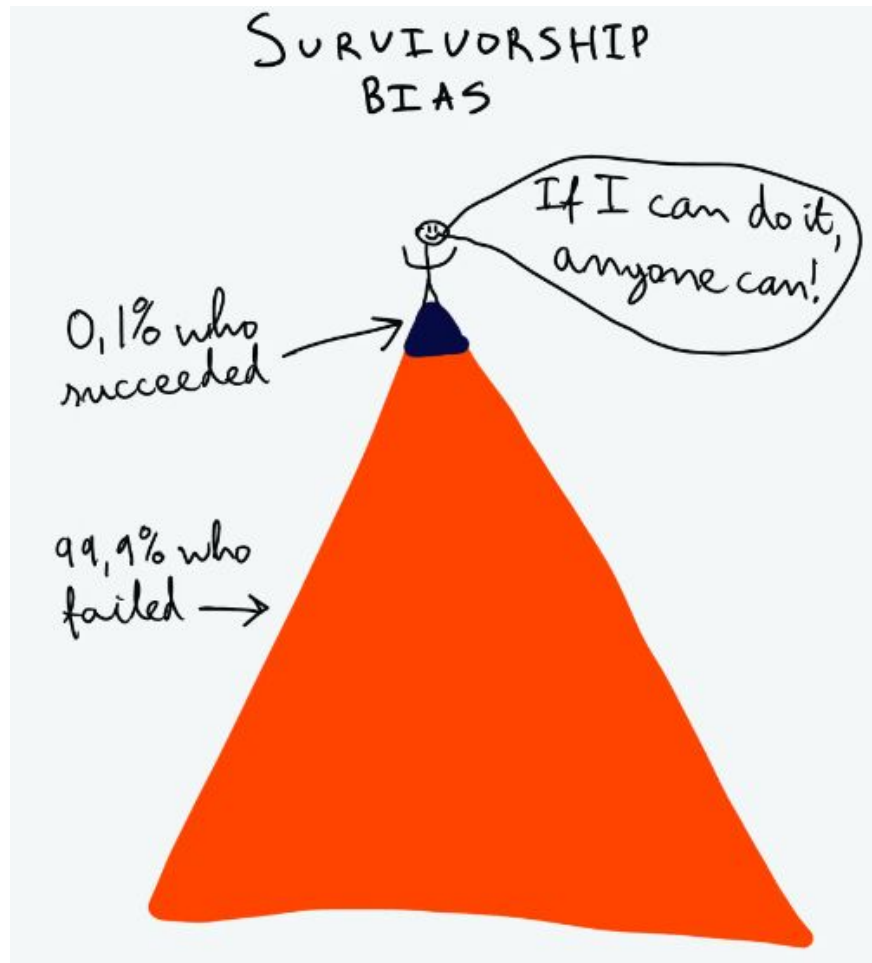


FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

La última, extremadamente común (sobre todo al hablar de curas milagrosas, métodos para alcanzar el éxito, etc...)

FALACIAS ESTADÍSTICAS



FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

La última, extremadamente común (sobre todo al hablar de curas milagrosas, métodos para alcanzar el éxito, etc...)

Survivorship bias

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

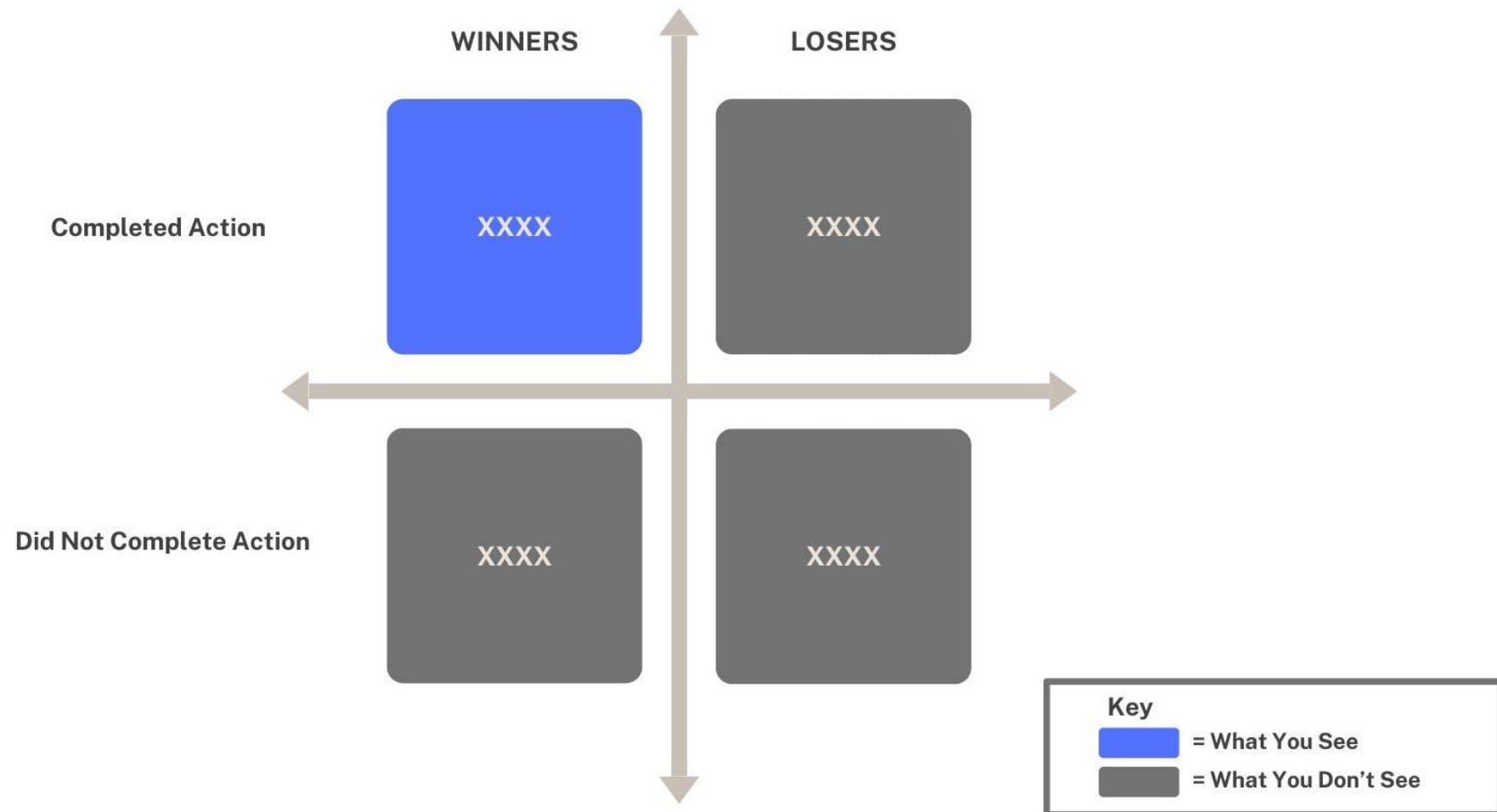
La última, extremadamente común (sobre todo al hablar de curas milagrosas, métodos para alcanzar el éxito, etc...)

Survivorship bias



Un subtipo del sesgo de sampleo, se produce cuando la **probabilidad** de observar **casos exitosos** es **mayor** a la de observar **fracasos**, aún cuando los fracasos son mucho **más frecuentes**.

FALACIAS ESTADÍSTICAS



FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

La última, extremadamente común (sobre todo al hablar de curas milagrosas, métodos para alcanzar el éxito, etc...)

Survivorship bias



Un subtipo del sesgo de sampleo, se produce cuando la **probabilidad** de observar **casos exitosos** es **mayor** a la de observar **fracasos**, aún cuando los fracasos son mucho **más frecuentes**.

“We ground ourselves in the seen and systematically ignore the unseen”

Las falacias estadísticas de la estadística. El

La última, extremadamente para alcanzar el éxito, etc...

Survivorship bias

“We ground ourselves and systematically ignore



iento o del mal empleo
gos que poseemos.

milagrosas, métodos

del sesgo de sampleo, se
ando la **probabilidad** de
los exitosos es mayor a la
fracasos, aún cuando los
mucho **más frecuentes**.

FALACIAS ESTADÍSTICAS

Las falacias estadísticas derivan de la falta de entendimiento o del mal empleo de la estadística. En algunos casos, provienen de sesgos que poseemos.

La última, extremadamente común (comparar el éxito de una empresa para alcanzar el éxito, etc...)

Survivorship bias



“We ground ourselves in the seen and systematically ignore the unseen”

de observar fracasos, aun cuando los fracasos son mucho más frecuentes.

SESGOS

- ☒ Percepción Paranormal
- ☒ El Sesgo Fundamental
- ☒ Sesgos Estadísticos
- ☐ Explotando los Sesgos
- ☐ Sociedad y Sesgos



EXPLOTANDO LOS SESGOS



EXPLOTANDO LOS SESGOS

¿Existen los médiums?? ¿Y los psíquicos?





Disclaimer 2

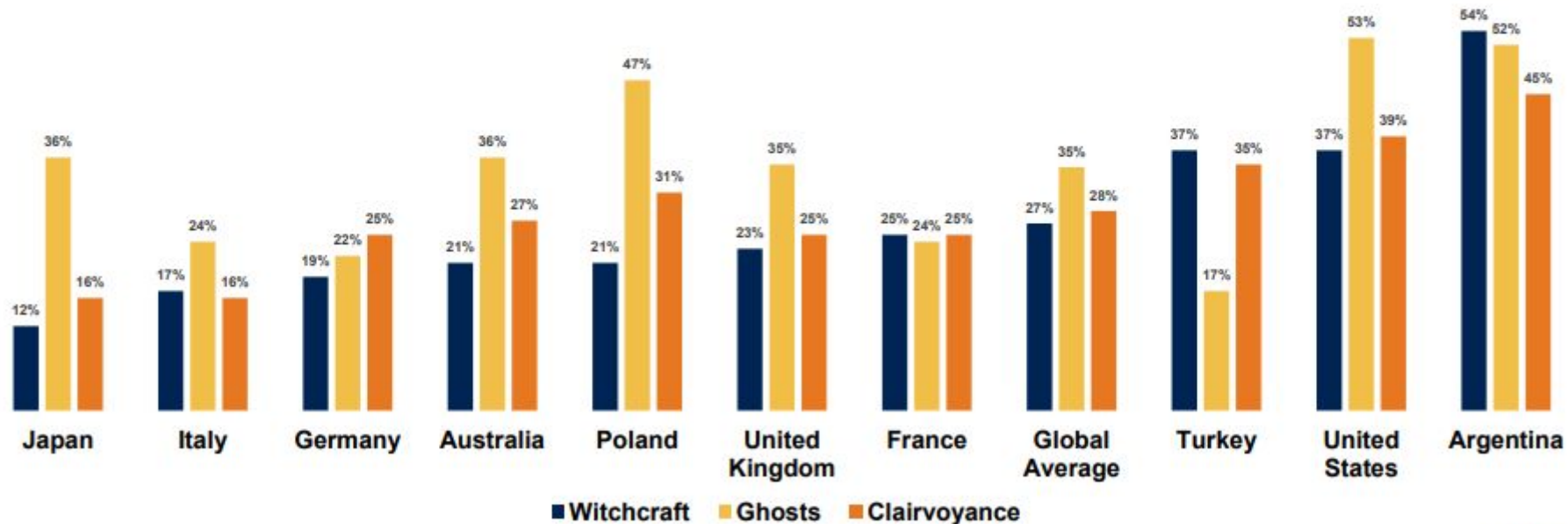
Hoy no vamos a demostrar la (¿no?) existencia de poderes psíquicos (¡ya que eso no es realmente posible, recuerden el Principio Científico Número 2!).

Lo que sí vamos a hacer es ver algunos fenómenos (o técnicas) que, aún si no existieran esos poderes, pueden hacernos creer que sí

PARÉNTESIS: CREENCIAS PARANORMALES EN EL MUNDO

The most irrational beliefs remain a largely minority view – but they still attract more than a quarter of the population

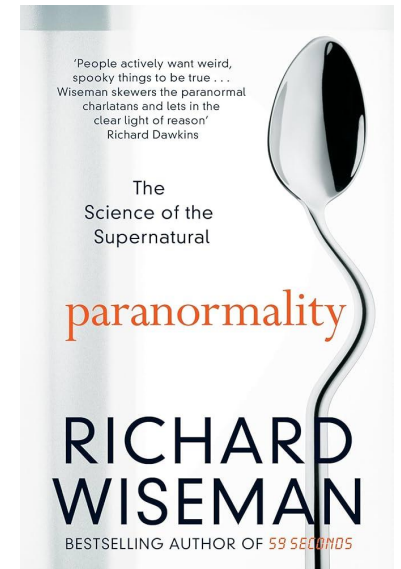
Do you personally believe in (i) witchcraft, (ii) ghosts, (iii) clairvoyance?



Source: Ipsos. Share of respondents answering "yes, somewhat" or "yes, I completely believe in this"

EVIDENCIA INTERESANTE

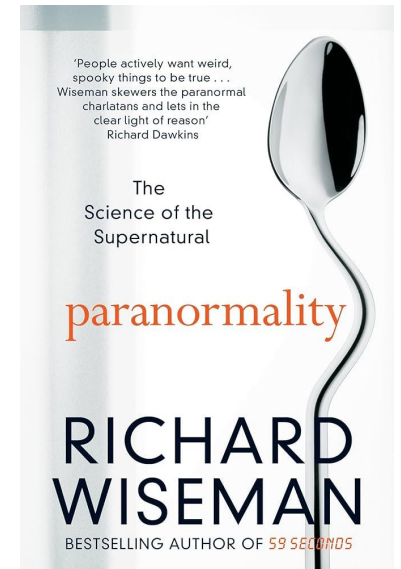
Psíquicos, médiums, tarotistas, astrólogos, entre otros, utilizan, consciente o inconscientemente, una serie de técnicas “de libro de texto” para hacer sus “lecturas”. Veamos un ejemplo...



EVIDENCIA INTERESANTE

Psíquicos, médiums, tarotistas, astrólogos, entre otros, utilizan, consciente o inconscientemente, una serie de técnicas “de libro de texto” para hacer sus “lecturas”. Veamos un ejemplo...

Se han realizado una gran cantidad de experimentos científicos poniendo a prueba los supuestos *poderes* de estas personas, y todos han fallado. Sin embargo...

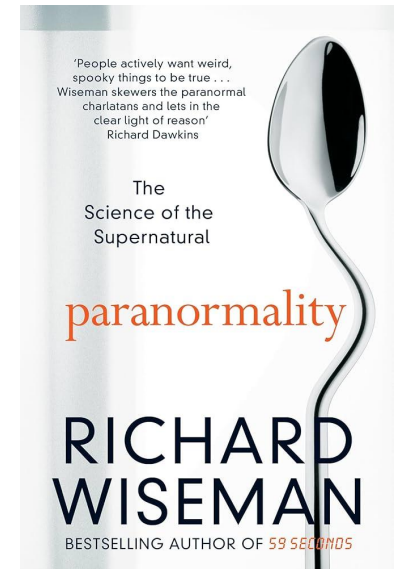


EVIDENCIA INTERESANTE

Psíquicos, médiums, tarotistas, astrólogos, entre otros, utilizan, consciente o inconscientemente, una serie de técnicas “de libro de texto” para hacer sus “lecturas”. Veamos un ejemplo...

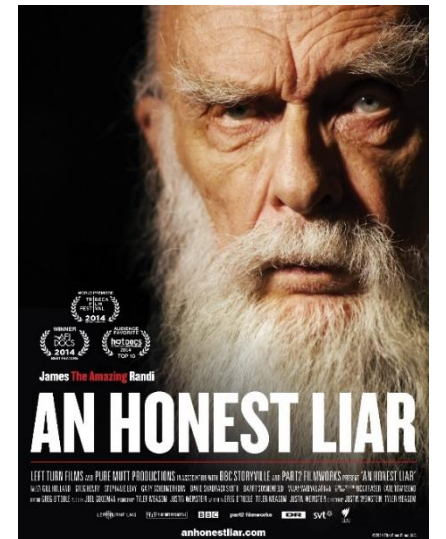
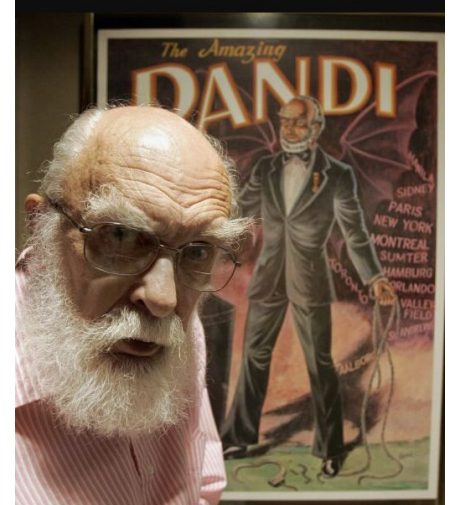
Se han realizado una gran cantidad de experimentos científicos poniendo a prueba los supuestos *poderes* de estas personas, y todos han fallado. Sin embargo...

1 de cada 6 personas creen haber recibido una lectura acertada



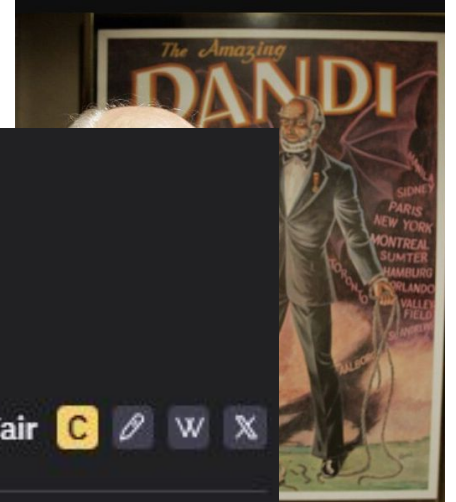
ALGUNOS EJEMPLOS...

- Cristales Mágicos: <https://youtu.be/tS6U8m2l5QY?si=OqxKffvgPepbCAJG&t=86>
- Médiums: <https://youtu.be/joADD7jWqa4?si=uvhieSBjsLocVDR9>
- Auras: <https://youtu.be/uq5MtA33OHk?si=jr69pi8f3PWFiHvc&t=822>
- Psicoscopia (“psychometry”):
<https://youtu.be/w6p0HgzFHvo?si=HluO5hf4FIhaupqr&t=521> y
<https://youtu.be/N6lx22TB6Ak?si=L2PIoVIm6HPHWWXpg&t=5>
- Lecturas Psíquicas: <https://youtu.be/uq5MtA33OHk?si=md8FUaXFNRYNPIYE> y
<https://youtu.be/joADD7jWqa4?si=P2LEKDPVMEpOXDXT&t=103>



ALGUNOS EJEMPLOS...

- Cristales Mágicos: <https://youtu.be/tS6U8m2l5QY?si=OqxKffvgPepbCAJG&t=86>



One Million Dollar Paranormal Challenge

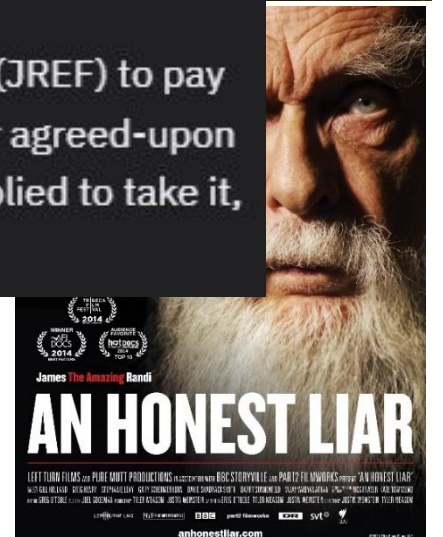
Offer to pay anyone who could demonstrate a paranormal ability

From Wikipedia, the free encyclopedia

Quality score: Fair    

The **One Million Dollar Paranormal Challenge** was an offer by the **James Randi Educational Foundation** (JREF) to pay out one million U.S. dollars to anyone who could demonstrate a **supernatural** or **paranormal** ability under agreed-upon scientific testing criteria. A version of the challenge was first issued in 1964. Over a thousand people applied to take it, but none was successful. The challenge was terminated in 2015. ^{[1] [2] [3] [4] [5]}

- Lecturas Psíquicas: <https://youtu.be/uq5MtA33OHk?si=md8FUaXFNRYNPIYE> y <https://youtu.be/joADD7jWqa4?si=P2LEKDPVMEpOXDXT&t=103>



ALGUNOS EJEMPLOS...



EL GRAN TRUCO: LECTURA EN FRÍO

A la habilidad de producir “lecturas” que la mayoría de las personas consideren apropiadas para ellos se la conoce como Cold Reading, o lectura en frío.

EL GRAN TRUCO: LECTURA EN FRÍO

A la habilidad de producir “lecturas” que la mayoría de las personas consideren apropiadas para ellos se la conoce como Cold Reading, o lectura en frío.

Existen 6 técnicas concretas —que todos pueden aprender— que **explotan varios sesgos** que tenemos, haciéndonos creer de forma desmedida en la veracidad de las lecturas. Paréntesis: en el Módulo I ya vimos el efecto Forer, algo que está muy asociado a varias de estas técnicas.

EL GRAN TRUCO: LECTURA EN FRÍO

A la habilidad de producir “lecturas” que la mayoría de las personas consideren apropiadas para ellos se la conoce como Cold Reading, o lectura en frío.

Existen 6 técnicas concretas —que todos pueden aprender— que **explotan varios sesgos** que tenemos, haciéndonos creer de forma desmedida en la veracidad de las lecturas. Paréntesis: en el Módulo I ya vimos el efecto Forer, algo que está muy asociado a varias de estas técnicas.

En algunos casos, estas técnicas pueden ser relativamente inofensivas (más allá de ser una estafa). En otros, pueden ser devastadoras para los involucrados (e.g.: videncia de crímenes).

COLD READING I – SESGO EGOCÉNTRICO

**Tendencia a creer que uno es mejor que los demás
en cosas, independientemente de la evidencia**



COLD READING I – SESGO EGOCÉNTRICO

**Tendencia a creer que uno es mejor que los demás
en cosas, independientemente de la evidencia**

- 94% de la gente creen que tienen un sentido del humor mejor que el promedio



COLD READING I – SESGO EGOCÉNTRICO

Tendencia a creer que uno es mejor que los demás en cosas, independientemente de la evidencia

- 94% de la gente creen que tienen un sentido del humor mejor que el promedio
- 80% creen ser mejores conductores que la media



COLD READING I – SESGO EGOCÉNTRICO

Tendencia a creer que uno es mejor que los demás en cosas, independientemente de la evidencia

- 94% de la gente creen que tienen un sentido del humor mejor que el promedio
- 80% creen ser mejores conductores que la media
- 75% de los que trabajan en negocios creen ser más éticos que el promedio.



COLD READING I – SESGO EGOCÉNTRICO

Tendencia a creer que uno es mejor que los demás en cosas, independientemente de la evidencia

- 94% de la gente creen que tienen un sentido del humor mejor que el promedio
- 80% creen ser mejores conductores que la media
- 75% de los que trabajan en negocios creen ser más éticos que el promedio.



Debido a esto...

Incluir frases halagadoras en la “lectura” aumenta considerablemente las chances de que se considere veraz.

COLD READING I – SESGO EGOCÉNTRICO

“After just a few moments glancing at Lisa’s palm, Mr D told her that **she had a good imagination, possessed lots of creative flair and had an eye for detail.** A few moments later Lisa learned that she could have been a psychic because she was **very intuitive, had the unusual ability of giving her opinions about people without hurting their feelings, and was a very caring person.**”

Paranormality, Chapter I – Fortune-telling

COLD READING 2 – MEMORIA SELECTIVA

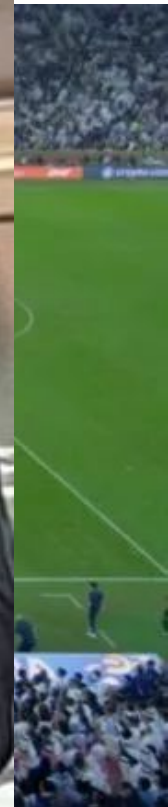
Tendemos a recordar las cosas que nos llaman la atención, y olvidar aquellas que no.





/A

an



+6
View gallery



COLD READING 2 – MEMORIA SELECTIVA

Tendemos a recordar las cosas que nos llaman la atención, y olvidar aquellas que no.

Para aprovechar este sesgo a su favor, los psíquicos enuncian características opuestas, a menudo contradictorias, sobre sus consultantes. El resultado: **la persona recuerda lo que le cuadra.**



"That's strange. I remember it differently, in a way that aligns with my world view and casts me in a positive light."

COLD READING 2 – MEMORIA SELECTIVA

Tendemos a recordar las cosas que nos llaman la atención, y olvidar aquellas que no.

Para aprovechar este sesgo a su favor, los psíquicos enuncian características opuestas, a menudo contradictorias, sobre sus consultantes. El resultado: **la persona recuerda lo que le cuadra.**

Debido a esto...

Incluir **afirmaciones opuestas** en la “lectura” aumenta considerablemente las chances de que se considere veraz.



“That’s strange. I remember it differently, in a way that aligns with my world view and casts me in a positive light.”

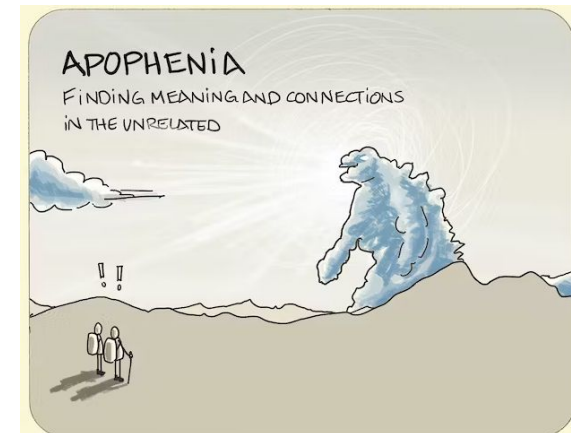
COLD READING 2 – MEMORIA SELECTIVA

“Lisa was told that she was both **highly sensitive** yet also **very down-to-earth**, and that although many people saw her as **shy** in reality she **wasn't afraid to speak her mind...**”

Paranormality, Chapter 1 – Fortune-telling

COLD READING 3 – APOFENIA O PATRONICIDAD

Somos muy buenos para reconocer patrones. También somos muy buenos para encontrar patrones en donde no hay nada.

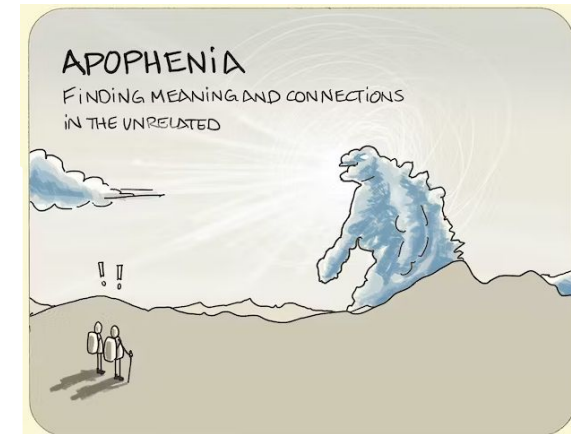


COLD READING 3 – APOFENIA O PATRONICIDAD

Somos muy buenos para reconocer patrones. También somos muy buenos para encontrar patrones en donde no hay nada.

Algunos ejemplos:

- 1) Charla en congreso de educación sobre matemática del comportamiento, 100% inventada.

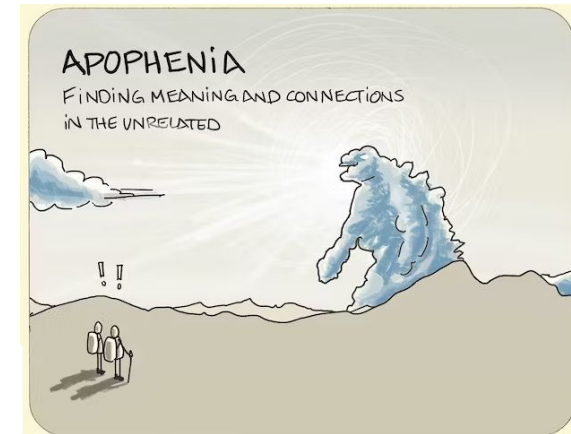


COLD READING 3 – APOFENIA O PATRONICIDAD

Somos muy buenos para reconocer patrones. También somos muy buenos para encontrar patrones en donde no hay nada.

Algunos ejemplos:

- 1) Charla en congreso de educación sobre matemática del comportamiento, 100% inventada.
- 2) Un precursor de chatGPT de los '60, para hacer de psicólogo, también fue muy bien valorado.
- 3) A mediados de los 90', Alan Sokal de NYU escribió un paper sin sentido y lo mandó a una

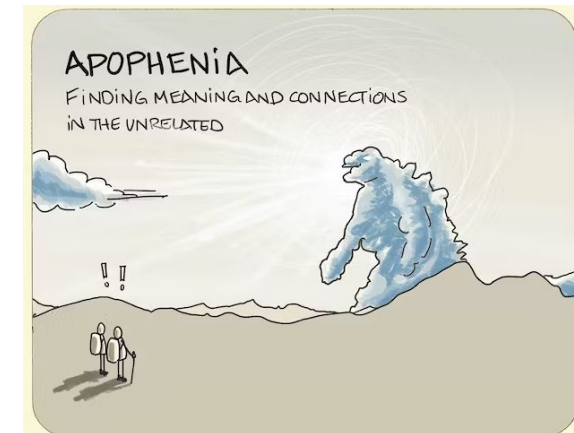


COLD READING 3 – APOFENIA O PATRONICIDAD

Somos muy buenos para reconocer patrones. También somos muy buenos para encontrar patrones en donde no hay nada.

Algunos ejemplos:

- 1) Charla en congreso de educación sobre matemática del comportamiento, 100% inventada.
- 2) Un precursor de chatGPT de los '60, para hacer de psicólogo, también fue muy bien valorado.
- 3) A mediados de los 90', Alan Sokal de NYU escribió un paper sin sentido y lo mandó a una revista especializada en estudios culturales. Fue publicado.

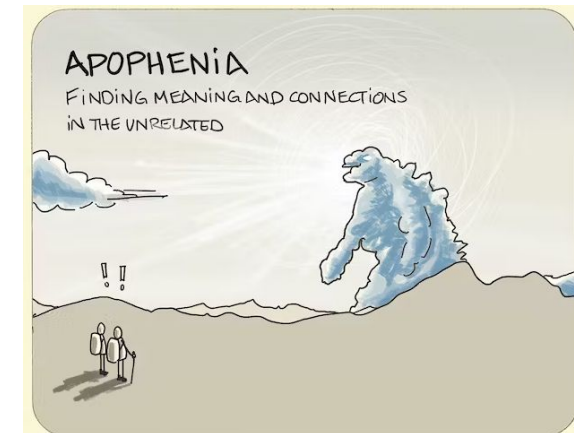


COLD READING 3 – APOFENIA O PATRONICIDAD

Somos muy buenos para reconocer patrones. También somos muy buenos para encontrar patrones en donde no hay nada.

Algunos ejemplos:

- 1) Charla en congreso de educación sobre matemática del comportamiento, 100% inventada.
- 2) Un precursor de chatGPT de los '60, para hacer de psicólogo, también fue muy bien valorado.
- 3) A mediados de los 90', Alan Sokal de NYU escribió un paper sin sentido y lo mandó a una revista especializada en estudios culturales. Fue publicado.



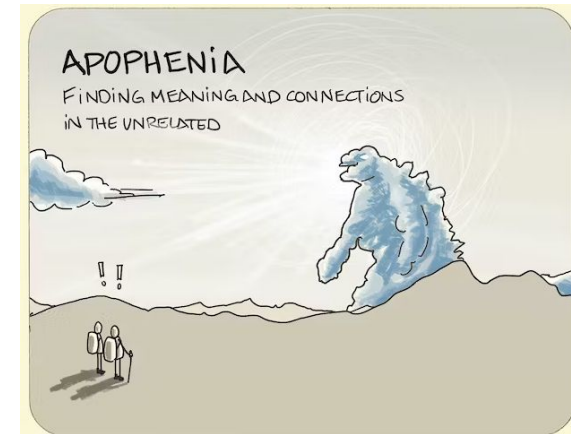
Los “psíquicos” aprovechan esto proveyendo afirmaciones ambiguas con muchos significados posibles, y dejando que los consultantes les encuentren un significado. **Muchas veces avisan esto antes de empezar.**

COLD READING 3 – APOFENIA O PATRONICIDAD

Somos muy buenos para reconocer patrones. También somos muy buenos para encontrar patrones en donde no hay nada.

Algunos ejemplos:

- 1) Charla en congreso de educación sobre matemática del comportamiento, 100% inventada.
- 2) Un precursor de chatGPT de los '60, para hacer de psicólogo, también fue muy bien valorado.
- 3) A mediados de los 90', Alan Sokal de NYU escribió un paper sin sentido y lo mandó a una revista especializada en estudios culturales. Fue publicado.



Los “psíquicos” aprovechan esto proveyendo afirmaciones ambiguas con muchos significados posibles, y dejando que los consultantes les encuentren un significado. **Muchas veces avisan esto antes de empezar.**

Debido a esto...

Incluir afirmaciones ambiguas en la “lectura” aumenta considerablemente las chances de que se considere veraz.

COLD READING 3 – APOFFENIA O PATRONICIDAD

“When, for example, the psychic mentions picking up on ‘a big change concerning property’, they might be referring to moving house, helping someone else move house, inheriting a house, finding a new place to rent, or even buying an overseas holiday home. Because there is no timescale on the comment this move might have happened in the recent past, be happening right now or be going to happen in the near future. Clients work hard to make sense of such comments.”

“Lisa was told that she was ‘connected with something of a caring nature’, that she was ‘going through some sort of change in the workplace’, that someone in her life was ‘being especially difficult’, and that she had recently received ‘a gift from a young child’. One of the most dramatic moments in the reading came then Mr D told her that her brother had enjoyed a great deal of career success, and was considering joining an organization that would help him achieve even more

COLD READING 4 – PESCANDO Y BIFURCANDO

Cuando algo que nos dicen resuena con nosotros, solemos reaccionar de alguna forma (asentir, movernos, tensarnos). Estos movimientos involuntarios pueden servir de pista para las “lecturas”.



COLD READING 4 – PESCANDO Y BIFURCANDO

Cuando algo que nos dicen resuena con nosotros, solemos reaccionar de alguna forma (asentir, movernos, tensarnos). Estos movimientos involuntarios pueden servir de pista para las “lecturas”.

De forma similar a lo que ocurre con el efecto ideomotor, cuando conversamos, nos movemos –o no– de distintas formas, las cuales pueden delatar lo que nos pasa internamente. Disclaimer: hablamos de cosas evidentes, no de pautas “sutiles”.



COLD READING 4 – PESCANDO Y BIFURCANDO

Cuando algo que nos dicen resuena con nosotros, solemos reaccionar de alguna forma (asentir, movernos, tensarnos). Estos movimientos involuntarios pueden servir de pista para las “lecturas”.

De forma similar a lo que ocurre con el efecto ideomotor, cuando conversamos, nos movemos –o no– de distintas formas, las cuales pueden delatar lo que nos pasa internamente. Disclaimer: hablamos de cosas evidentes, no de pautas “sutiles”.

Aprovechando esto, un psíquico puede “arrojar” cosas sobre varios temas, esperando una reacción de la persona, para saber en qué profundizar.



COLD READING 4 – PESCANDO Y BIFURCANDO

Cuando algo que nos dicen resuena con nosotros, solemos reaccionar de alguna forma (asentir, movernos, tensarnos). Estos movimientos involuntarios pueden servir de pista para las “lecturas”.

De forma similar a lo que ocurre con el efecto ideomotor, cuando conversamos, nos movemos –o no– de distintas formas, las cuales pueden delatar lo que nos pasa internamente. Disclaimer: hablamos de cosas evidentes, no de pautas “sutiles”.

Aprovechando esto, un psíquico puede “arrojar” cosas sobre varios temas, esperando una reacción de la persona, para saber en qué profundizar.

Debido a esto...

Mencionar varios temas observando las reacciones en la “lectura” aumenta considerablemente las chances de que se considere veraz.

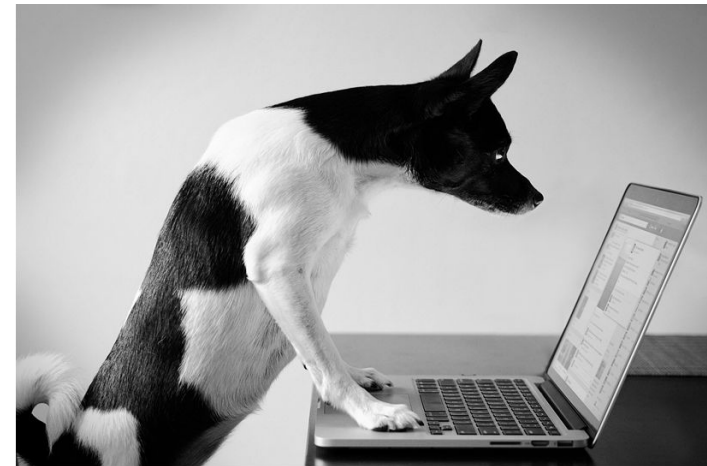


COLD READING 4 – PESCANDO Y BIFURCANDO

“As Mr D worked his way through the Tarot cards he **mentioned each of the topics** [health, relationships, travel plans, career, or finances] and surreptitiously **observed Lisa’s reaction**. She looked in good health and **didn’t really respond** when he mentioned her having **a few aches and pains**. Questions about her **career didn’t produce much of a reaction**. He then mentioned **travelling** but Lisa **remained unmoved**. [But] The moment he mentioned **companionship** **Lisa’s entire demeanour changed**, and she suddenly looked **very serious**. Mr D immediately knew he was on to something and started to **drill deeper**. He looked at the lines on Lisa’s palm, remarked on an imaginary blip in the heart line, and said that he wasn’t certain whether it reflected a **death in the family or a relationship that didn’t work out**. Lisa was **completely unresponsive** when he mentioned the **death**, but **nodded** as soon as she heard about the **broken relationship**.”

COLD READING 5 – PREDICTIBILIDAD

La mayoría de las personas cree tener ciertas características o hábitos propios extremadamente raros. Sin embargo, muchos de esos son en realidad más comunes de lo que podrían pensar. Por ejemplo:



7 Clickbait Advertisements You Won't Believe!

And we won't tell you more unless you click here right now.

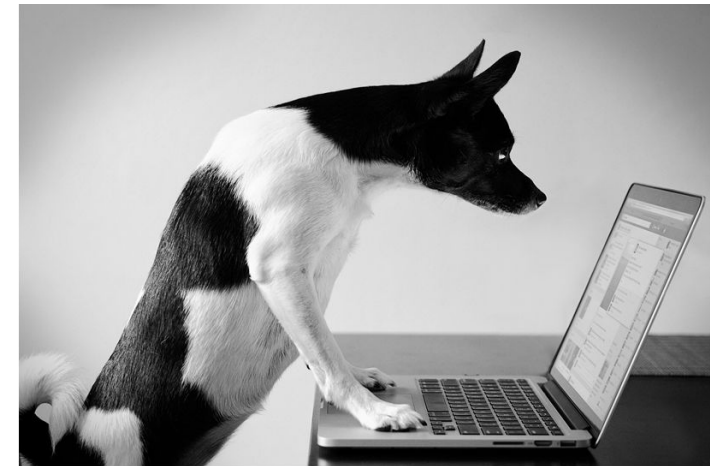


2.7k Comments 11k Shares

COLD READING 5 – PREDICTIBILIDAD

La mayoría de las personas cree tener ciertas características o hábitos propios extremadamente raros. Sin embargo, muchos de esos son en realidad más comunes de lo que podrían pensar. Por ejemplo:

- Tener una cicatriz en la rodilla izquierda (1/3 de la población)
- Poseer una copia física de la 9na sinfonía de Beethoven (1/3 de la población)
- (En USA) Tener un familiar llamado Jack o Taylor (1/5 y 1/3 respectivamente)
- Tener una llave que no saben lo que abre
- Tener un par de zapatos que saben que nunca van a usar de nuevo.



7 Clickbait Advertisements You Won't Believe!

And we won't tell you more unless you click here right now.



2.7k Comments 11k Shares

COLD READING 5 – PREDICTIBILIDAD – JUEGO

Instrucciones:

- 1.- No escribas nada en un papel ni utilices calculadora.
- 2.- Sólo tienes que seguir las instrucciones lo más rápido posible.
- 3.- No pases al siguiente calculo sin terminar el anterior.
- 4.- No es necesario escribir o recordar las respuestas.

COLD READING 5 – PREDICTIBILIDAD – JUEGO

Instrucciones:

- 1.- No escribas nada en un papel ni utilices calculadora.
- 2.- Sólo tienes que seguir las instrucciones lo más rápido posible.
- 3.- No pases al siguiente calculo sin terminar el anterior.
- 4.- No es necesario escribir o recordar las respuestas.

$15+6$

$3+56$

$89+2$

$12+53$

$75+26$

$25+52$

$63+32$

COLD READING 5 – PREDICTIBILIDAD – JUEGO

Instrucciones:

- 1.- No escribas nada en un papel ni utilices calculadora.
- 2.- Sólo tienes que seguir las instrucciones lo más rápido posible.
- 3.- No pases al siguiente calculo sin terminar el anterior.
- 4.- No es necesario escribir o recordar las respuestas.

$15+6$

$3+56$

$89+2$

$12+53$

$75+26$

$25+52$

$63+32$

$123+5$

¡Rápido!

COLD READING 5 – PREDICTIBILIDAD – JUEGO

Instrucciones:

- 1.- No escribas nada en un papel ni utilices calculadora.
- 2.- Sólo tienes que seguir las instrucciones lo más rápido posible.
- 3.- No pases al siguiente calculo sin terminar el anterior.
- 4.- No es necesario escribir o recordar las respuestas.

$15+6$

$3+56$

$89+2$

$12+53$

$75+26$

$25+52$

$63+32$

$123+5$

¡Rápido!

¡Piensa en un color y una herramienta!

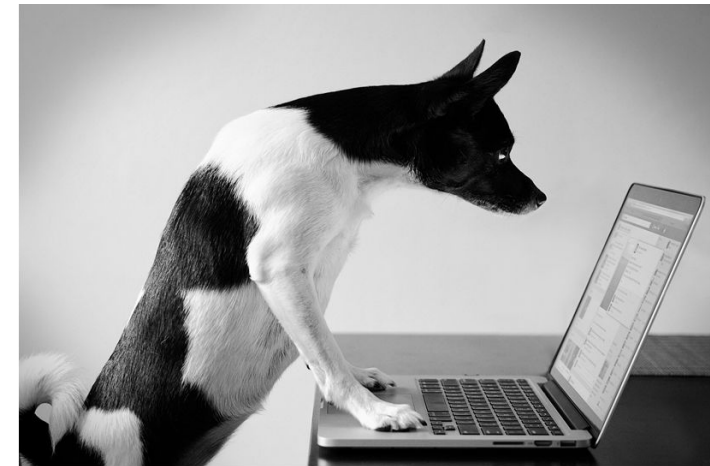
COLD READING 5 – PREDICTIBILIDAD

La mayoría de las personas cree tener ciertas características o hábitos propios extremadamente raros. Sin embargo, muchos de esos son en realidad más comunes de lo que podrían pensar. Por ejemplo:

- Tener una cicatriz en la rodilla izquierda (1/3 de la población)
- Poseer una copia física de la 9na sinfonía de Beethoven (1/3 de la población)
- (En USA) Tener un familiar llamado Jack o Taylor (1/5 y 1/3 respectivamente)
- Tener una llave que no saben lo que abre
- Tener un par de zapatos que saben que nunca van a usar de nuevo.

Debido a esto...

Incluir características comunes pero inesperadas en la “lectura” aumenta considerablemente las chances de que se considere veraz.



7 Clickbait Advertisements You Won't Believe!

And we won't tell you more unless you click here right now.



2.7k Comments 11k Shares

COLD READING 6 – AMPLIANDO EL RANGO

Obviamente, los psíquicos pueden fallar al hacer una predicción. Como hacen los magos, siempre tienen una salida. Las más comunes son:



COLD READING 6 – AMPLIANDO EL RANGO

Obviamente, los psíquicos pueden fallar al hacer una predicción. Como hacen los magos, siempre tienen una salida. Las más comunes son:

- Si un nombre falla, probar con nombres con la misma inicial, o que suenen parecido.
- Estimular al consultante a trate de darle sentido (“te lo dejo a vos”).
- Afirmar que puede ser algo que “aún” no ocurrió.
- Decir que uno estaba hablando “metafóricamente”.
- Puede que no sea una predicción “de esa persona”, sino de su familia o amigos.



COLD READING 6 – AMPLIANDO EL RANGO

Obviamente, los psíquicos pueden fallar al hacer una predicción. Como hacen los magos, siempre tienen una salida. Las más comunes son:

- Si un nombre falla, probar con nombres con la misma inicial, o que suenen parecido.
- Estimular al consultante a trate de darle sentido (“te lo dejo a vos”).
- Afirmar que puede ser algo que “aún” no ocurrió.
- Decir que uno estaba hablando “metafóricamente”.
- Puede que no sea una predicción “de esa persona”, sino de su familia o amigos.



Debido a esto...

Recordar varias técnicas para “bajar el precio” en la “lectura” aumenta considerablemente las chances de que se considere veraz.

CERRANDO LA PUERTA DEL MÁS ALLÁ

Todos tenemos una gran cantidad de sesgos, y somos propensos a caer en ilusiones perceptuales que nos pueden llevar a creer que percibimos cosas que no están ahí.

CERRANDO LA PUERTA DEL MÁS ALLÁ

Todos tenemos una gran cantidad de sesgos, y somos propensos a caer en ilusiones perceptuales que nos pueden llevar a creer que percibimos cosas que no están ahí.

En algunos casos, estas percepciones pueden ser inofensivas; sin embargo, en otros pueden llevarnos a ser presa de estafadores, o incluso pueden ser mortales (e.g. fuga de gas)

CERRANDO LA PUERTA DEL MÁS ALLÁ

Todos tenemos una gran cantidad de sesgos, y somos propensos a caer en ilusiones perceptuales que nos pueden llevar a creer que percibimos cosas que no están ahí.

En algunos casos, estas percepciones pueden ser inofensivas; sin embargo, en otros pueden llevarnos a ser presa de estafadores, o incluso pueden ser mortales (e.g. fuga de gas)

Ser conscientes de las limitaciones inherentes a nuestra percepción y cognición puede ayudarnos a estar mejor preparados frente a estos fenómenos.

SESGOS

- ☒ Percepción Paranormal
- ☒ El Sesgo Fundamental
- ☒ Sesgos Estadísticos
- ☒ Explotando los Sesgos
- ☐ Sociedad y Sesgos





CONSENSO CIENTÍFICO

CONSENSO CIENTÍFICO

Un consenso de 100% es inalcanzable, ya que siempre van a haber personas que elijan seguir una postura que vaya en contra de la evidencia (ejemplo: Josephson). Sin embargo, cuando una amplia mayoría de científicos coinciden sobre un tema, se habla de **consenso.**

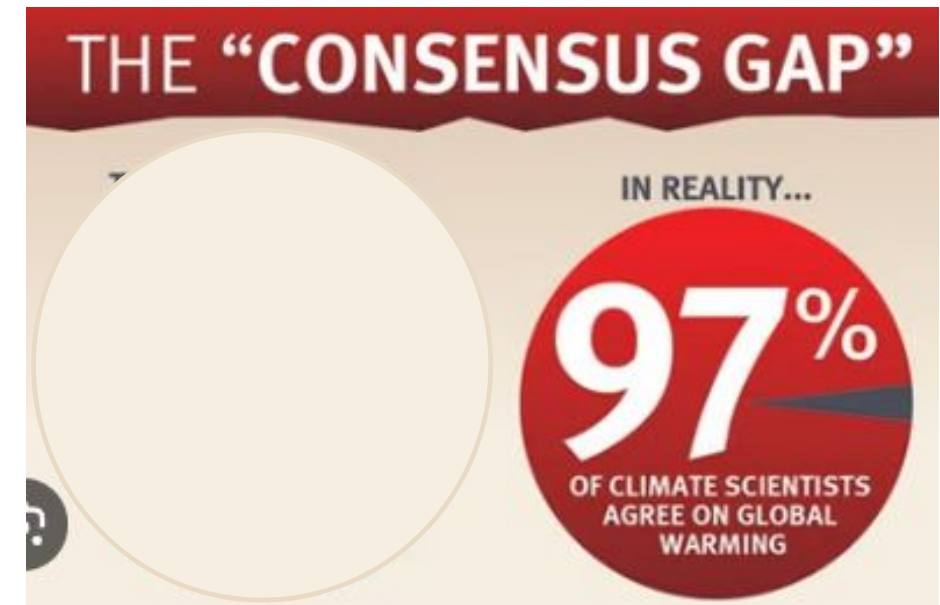
CONSENSO CIENTÍFICO

Un consenso de 100% es inalcanzable, ya que siempre van a haber personas que elijan seguir una postura que vaya en contra de la evidencia (ejemplo: Josephson). Sin embargo, cuando una amplia mayoría de científicos coinciden sobre un tema, se habla de **consenso**.



CONSENSO CIENTÍFICO

Un consenso de 100% es inalcanzable, ya que siempre van a haber personas que elijan seguir una postura que vaya en contra de la evidencia (ejemplo: Josephson). Sin embargo, cuando una amplia mayoría de científicos coinciden sobre un tema, se habla de **consenso**.



CONSENSO CIENTÍFICO

Un consenso de 100% es inalcanzable, ya que siempre van a haber personas que elijan seguir una postura que vaya en contra de la evidencia (ejemplo: Josephson). Sin embargo, cuando una amplia mayoría de científicos coinciden sobre un tema, se habla de **consenso**.



CONSENSO CIENTÍFICO

Un consenso de 100% es inalcanzable, ya que siempre van a haber personas que elijan seguir una postura que vaya en contra de la evidencia (ejemplo: Josephson). Sin embargo, cuando una amplia mayoría de científicos coinciden sobre un tema, se habla de **consenso**.

Lamentablemente, la **percepción social** de consenso científico puede estar muy distorsionada con respecto al consenso científico real.



CONSENSO CIENTÍFICO

Un consenso de 100% es inalcanzable, ya que siempre van a haber personas que elijan seguir una postura que vaya en contra de la evidencia (ejemplo: Josephson). Sin embargo, cuando una amplia mayoría de científicos coinciden sobre un tema, se habla de consenso.

Lamentablemente, la **percepción social** de consenso científico puede estar muy distorsionada con respecto al consenso científico real.

Esto, en general, **NO ES UN ACCIDENTE**. Responde a dos cuestiones fundamentales, muy generalizadas y problemáticas...



I) LA “CONTRA” DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

La gente más educada tiene más chances de creer en terapias alternativas. Este resultado (que puede parecer contradictorio) se debe a un fenómeno muy relacionado con el sesgo de Dunning-Kruger

I) LA “CONTRA” DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

La gente más educada tiene más chances de creer en terapias alternativas. Este resultado (que puede parecer contradictorio) se debe a un fenómeno muy relacionado con el sesgo de Dunning-Kruger

¿Cuán de acuerdo estás con la siguiente afirmación?

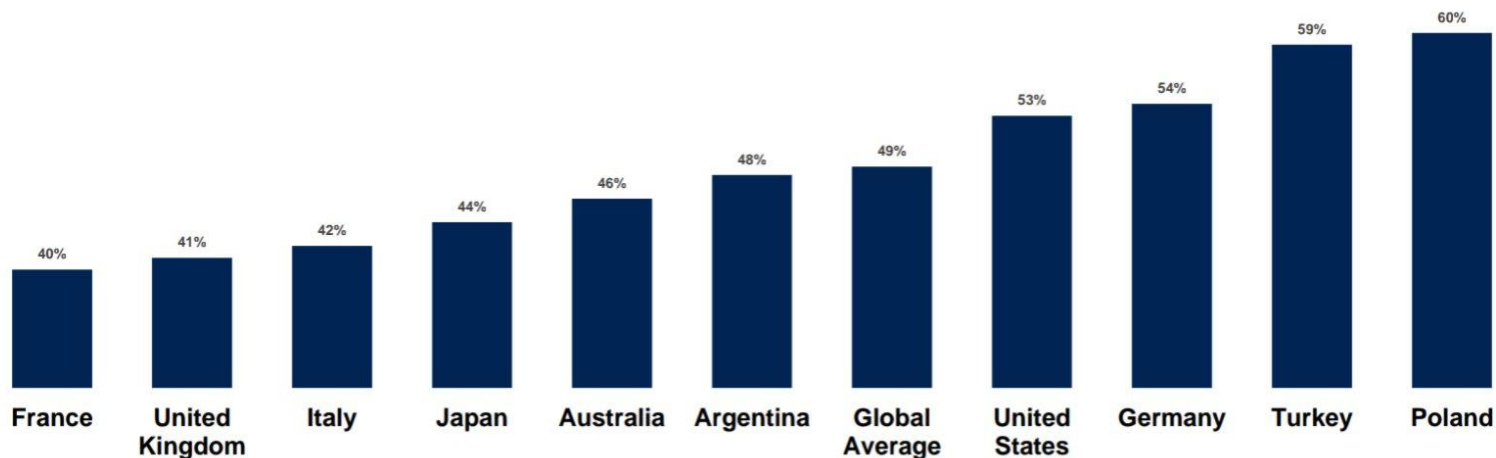
Para determinar si un hecho es científicamente verdadero o falso, confío más en mi propia experiencia y búsqueda personal que en las explicaciones de los científicos

I) LA “CONTRA” DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

La gente más educada tiene más chances de creer en terapias alternativas. Este resultado (que puede parecer contradictorio) se debe a un fenómeno muy relacionado con el sesgo de Dunning-Kruger

¿Cuán de acuerdo estás con la siguiente afirmación?

Para determinar si un hecho es científicamente verdadero o falso, confío más en mi propia experiencia y búsqueda personal que en las explicaciones de los científicos



I) LA “CONTRA” DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

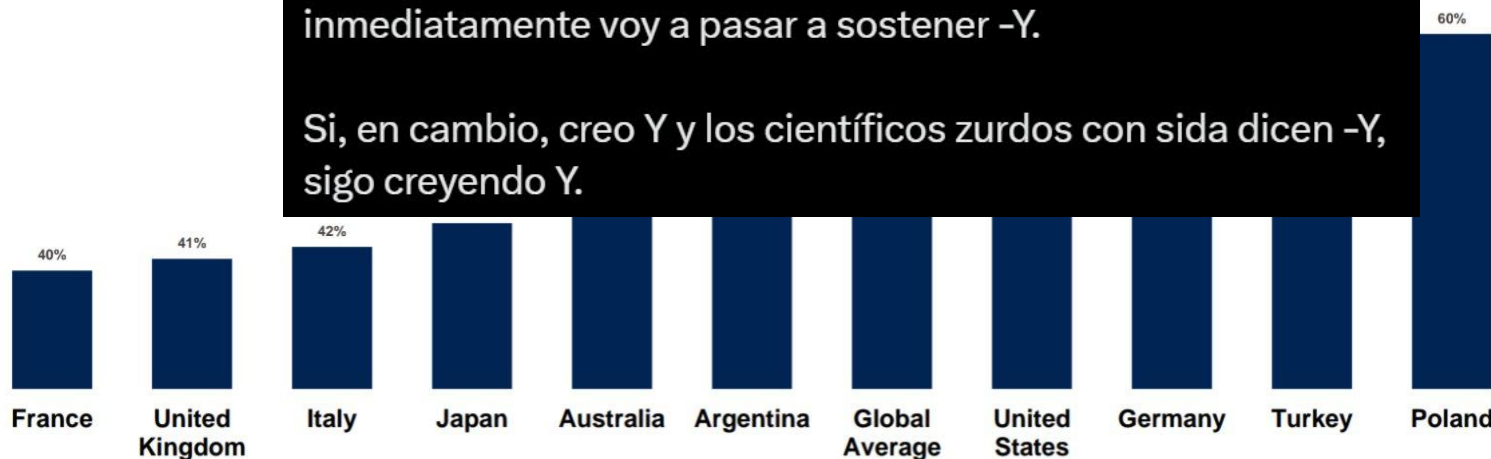
La gente más educada tiene más chances de creer en terapias alternativas. Este resultado (que puede parecer contradictorio) se debe a un fenómeno muy relacionado con el sesgo de Dunning-Kruger

Para determinar si
experiencia

El Chadchichi 🚜
@ACHIKITAWN_
Los científicos son zurdos con sida.
Suponiendo que, sobre X, mi experiencia me dice Y, pero después yo aplico el método científico sobre X y resulta -Y, inmediatamente voy a pasar a sostener -Y.
Si, en cambio, creo Y y los científicos zurdos con sida dicen -Y, sigo creyendo Y.

ión?

confío más en mi propia
e los científicos

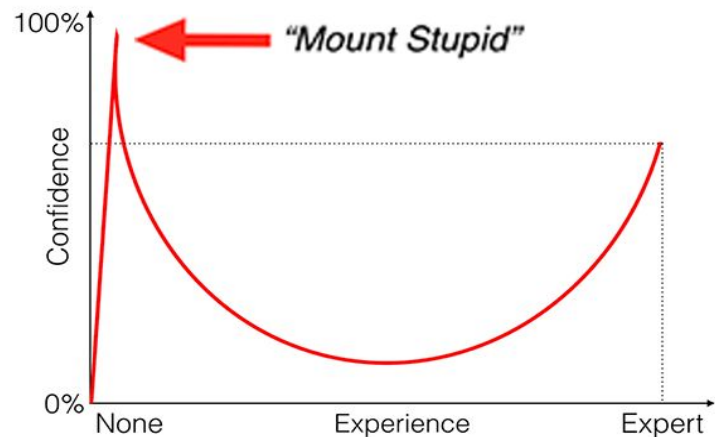


I) LA “CONTRA” DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

La gente más educada se cree más capacitada para juzgar por su propia cuenta si lo que dicen los científicos es cierto o falso. El problema es que esto no es así.

I) LA “CONTRA” DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

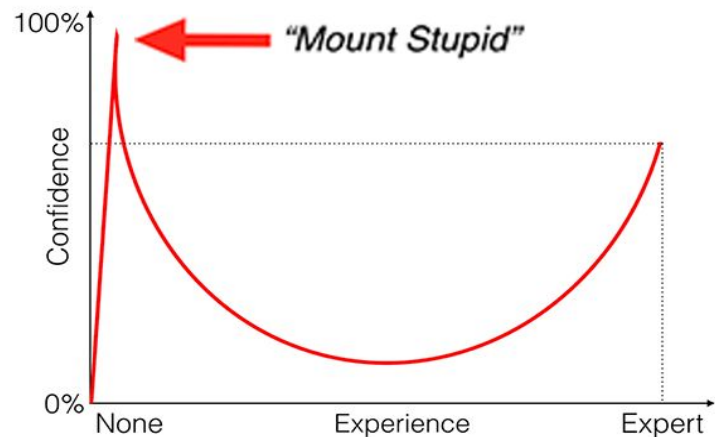
La gente más educada se cree más capacitada para juzgar por su propia cuenta si lo que dicen los científicos es cierto o falso. El problema es que esto no es así.



Para poder entender e interpretar correctamente la evidencia de algo tan complejo como el cambio climático, o los efectos nocivos o benéficos de algo en la salud (como las vacunas) se requieren MUCHOS años de estudios y experiencia tanto en las áreas en cuestión (incluyendo estadística), como en investigación en sí.

I) LA “CONTRA” DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

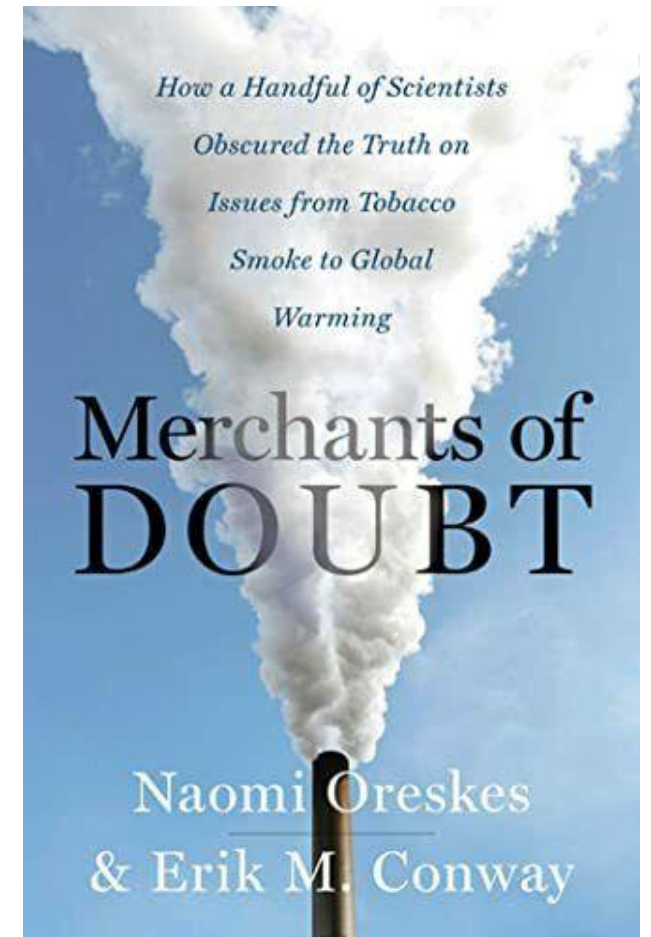
La gente más educada se cree más capacitada para juzgar por su propia cuenta si lo que dicen los científicos es cierto o falso. El problema es que esto no es así.



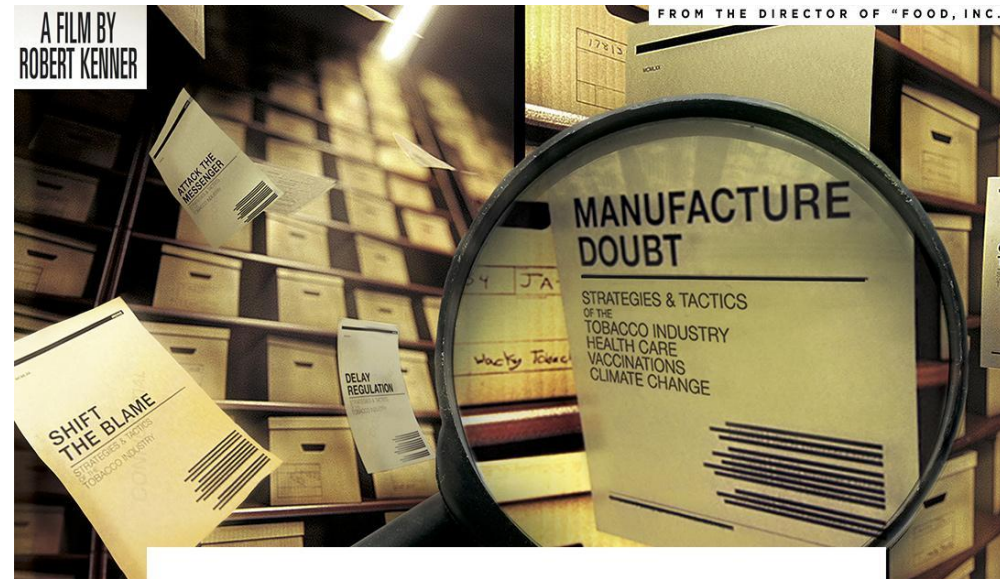
Para poder entender e interpretar correctamente la evidencia de algo tan complejo como el cambio climático, o los efectos nocivos o benéficos de algo en la salud (como las vacunas) se requieren MUCHOS años de estudios y experiencia tanto en las áreas en cuestión (incluyendo estadística), como en investigación en sí.

No alcanza con “saber un poco” o “leer un poco” o “haber visto un poco” de... para poder hacer este proceso. Por eso, aceptar el consenso experto de miles de científicos especializados es aún más importante que estar formado en esos temas.

2) LOS MERCADERES DE LA DUDA



2) LOS MERCADERES DE LA DUDA



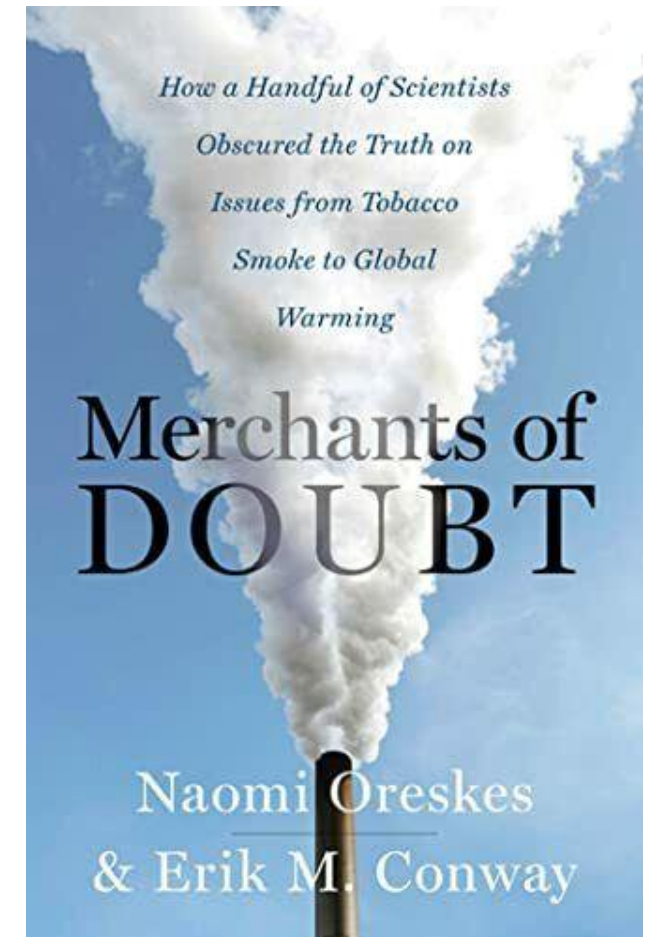
OFFICIAL SELECTION
TELLURIDE
FILM FESTIVAL

OFFICIAL SELECTION
TORONTO
FILM FESTIVAL

OFFICIAL SELECTION
NEW YORK
FILM FESTIVAL

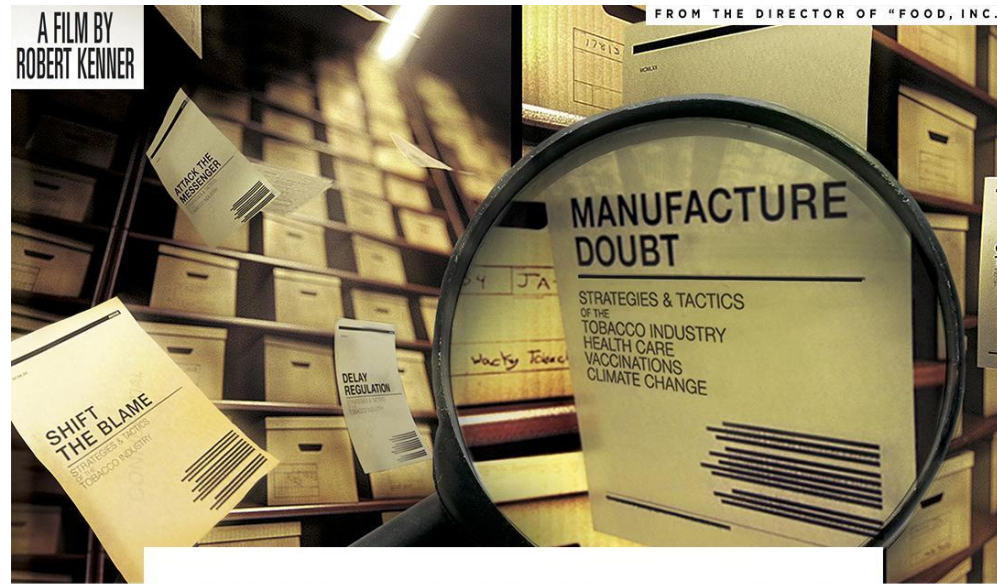
prop·a·gan·da

prā-pə-'gan-də noun 1. Derogatory information, especially of a biased or misleading nature, used to promote or publicize a particular political cause or point of view.



2) LOS MERCADERES DE LA DUDA

“La duda es nuestro producto”, frase extraída de un documento interno filtrado de una empresa tabacalera, escrito en 1969



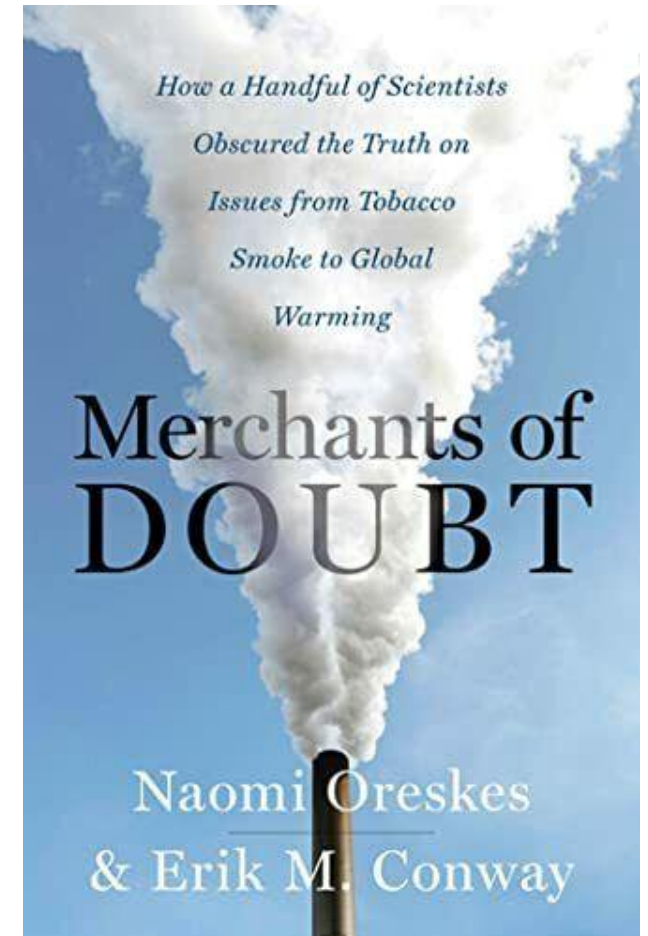
OFFICIAL SELECTION
TELLURIDE
FILM FESTIVAL

OFFICIAL SELECTION
TORONTO
FILM FESTIVAL

OFFICIAL SELECTION
NEW YORK
FILM FESTIVAL

prop·a·gan·da

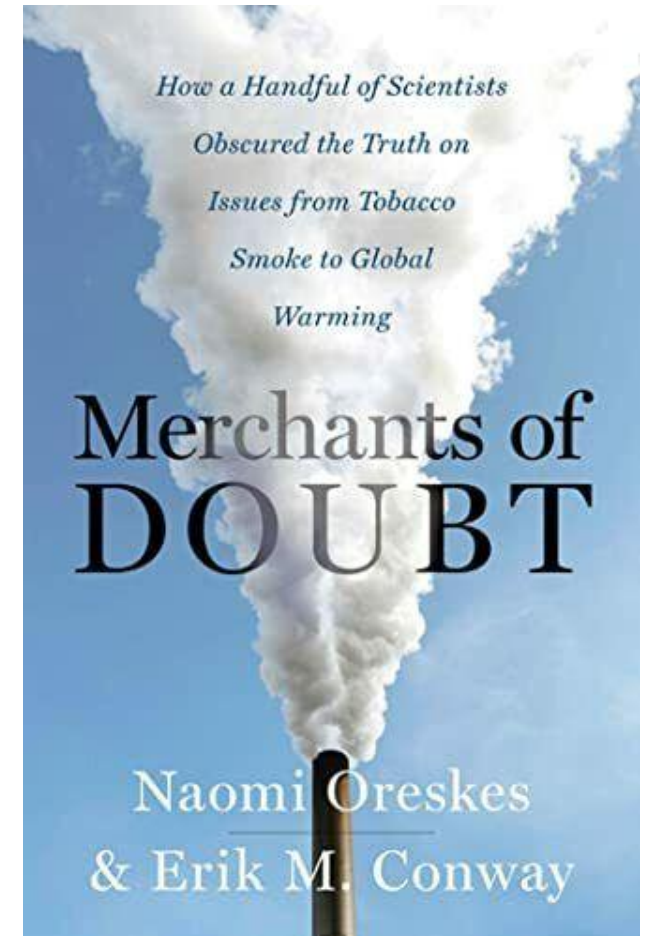
pră-pə-'gan-də noun 1. Derogatory information, especially of a biased or misleading nature, used to promote or publicize a particular political cause or point of view.



2) LOS MERCADERES DE LA DUDA

“La duda es nuestro producto”, frase extraída de un documento interno filtrado de una empresa tabacalera, escrito en 1969

Las empresas tabacaleras diseñaron un plan (una verdadera conspiración) para ocultar los descubrimientos científicos respecto de los males del tabaco. Tuvieron éxito en sembrar dudas y retrasar medidas por 40 años.



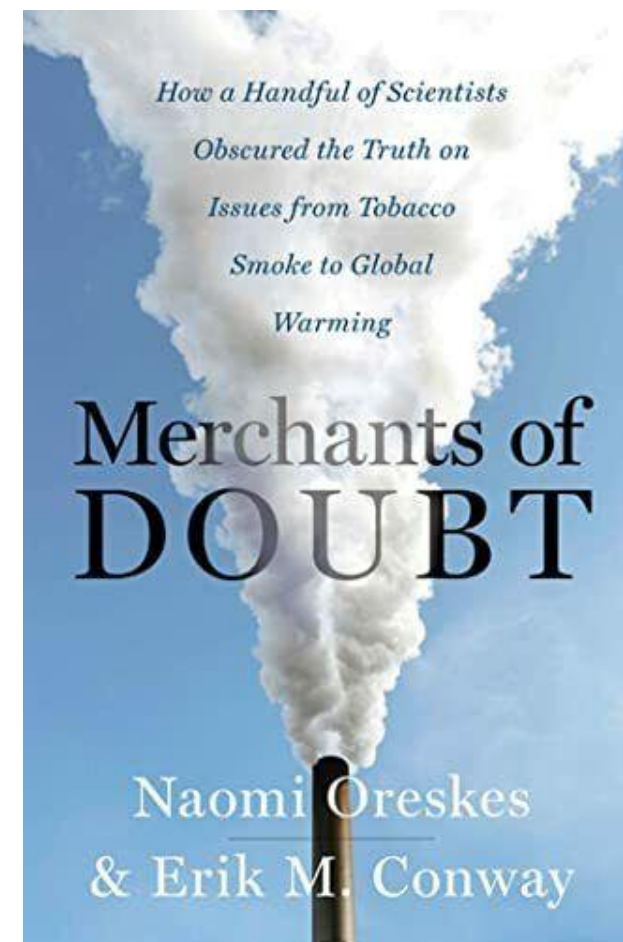
2) LOS MERCADERES DE LA DUDA

“La duda es nuestro producto”, frase extraída de un documento interno filtrado de una empresa tabacalera, escrito en 1969

Las empresas tabacaleras diseñaron un plan (una verdadera conspiración) para ocultar los descubrimientos científicos respecto de los males del tabaco. Tuvieron éxito en sembrar dudas y retrasar medidas por 40 años.



biased or
misleading nature, used to promote or publicize a particular political cause or point of view.



2) LOS MERCADERES DE LA DUDA

Las mismas tácticas son empleadas hoy en día por los negacionistas del cambio climático. Dentro de los (pocos) científicos que todavía lo niegan, los más prominentes estuvieron también involucrados en la conspiración de las tabacaleras, y hoy utilizan las mismas técnicas en otros frentes.

PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Todos hemos escuchado alguna vez la idea de “empresas malvadas” que conspiran contra la población escondiendo información. ¿Es esto real?

PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Todos hemos escuchado alguna vez la idea de “empresas malvadas” que conspiran contra la población escondiendo información. ¿Es esto real?

La respuesta es SÍ

PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Todos hemos escuchado alguna vez la idea de “empresas malvadas” que conspiran contra la población escondiendo información. ¿Es esto real?

La respuesta es SÍ

Las empresas tabacaleras son solo un grupo de entre muchos otros que han sido declarados culpables de conspirar contra la salud de la población, escondiendo información, o simplemente mintiendo.

PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Todos hemos escuchado alguna vez la idea de “empresas malvadas” que conspiran contra la población escondiendo información. ¿Es esto real?

La respuesta es SÍ

Las empresas tabacaleras son solo un grupo de entre muchos otros que han sido declarados culpables de conspirar contra la salud de la población, escondiendo información, o simplemente mintiendo.

Sin embargo, hay algo que las empresas no pudieron hacer, a pesar de haber tenido intenciones manifiestas de hacerlo:

PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Todos hemos escuchado alguna vez la idea de “empresas malvadas” que conspiran contra la población escondiendo información. ¿Es esto real?

La respuesta es SÍ

Las empresas tabacaleras son solo un grupo de entre muchos otros que han sido declarados culpables de conspirar contra la salud de la población, escondiendo información, o simplemente mintiendo.

Sin embargo, hay algo que las empresas no pudieron hacer, a pesar de haber tenido intenciones manifiestas de hacerlo:

Truchear descubrimientos científicos

PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Contrario a lo que creen los llamados “conspiracionistas”, gracias a los sistemas de revisión de pares de las ciencias, y a su carácter global, NO es realmente posible truchear descubrimientos científicos por mucho tiempo.



PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Contrario a lo que creen los llamados “conspiracionistas”, gracias a los sistemas de revisión de pares de las ciencias, y a su carácter global, NO es realmente posible truchear descubrimientos científicos por mucho tiempo.

Por más que ciertos papers específicos puedan truchearse, y hasta colarse en revistas de primer nivel, no tardan en ser revisados, cuestionados, y finalmente descartados.



PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Contrario a lo que creen los llamados “conspiracionistas”, gracias a los sistemas de revisión de pares de las ciencias, y a su carácter global, NO es realmente posible truchear descubrimientos científicos por mucho tiempo.

Por más que ciertos papers específicos puedan truchearse, y hasta colarse en revistas de primer nivel, no tardan en ser revisados, cuestionados, y finalmente descartados.

Por más poderosa que pueda ser una empresa, no puede callar a cientos de científicos independientes, en diferentes partes del mundo, que tienen la libertad de cuestionar y replicar los trabajos de otros científicos. Asimismo, existen mecanismos para prevenir que investigaciones en revistas internacionales provengan de fuentes con intereses contrapuestos.



PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Sin embargo, hay algo mucho más sencillo que pueden hacer para conseguir sus fines: **SEMBRAR DUDAS** en la población.

PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Sin embargo, hay algo mucho más sencillo que pueden hacer para conseguir sus fines: **SEMBRAR DUDAS** en la población.

Así como construir algo es mucho más difícil que destruirlo, sembrar dudas es más fácil que sembrar certezas.

PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Sin embargo, hay algo mucho más sencillo que pueden hacer para conseguir sus fines: **SEMBRAR DUDAS** en la población.

Así como construir algo es mucho más difícil que destruirlo, sembrar dudas es más fácil que sembrar certezas.

Y de la misma forma que los supuestos “psíquicos” emplean una serie de técnicas para hacer creer que pueden hacerte una “lectura”, existe una **SERIE DE TÉCNICAS** comúnmente practicadas por estos “mercaderes de la duda”

PARÉNTESIS: ¿CONSPIRACIONES?

Sin embargo, hay algo mucho más sencillo que pueden hacer para conseguir sus fines: **SEMBRAR DUDAS** en la población.

Así como construir algo es mucho más difícil que destruirlo, sembrar dudas es más fácil que sembrar certezas.

Y de la misma forma que los supuestos “psíquicos” emplean una serie de técnicas para hacer creer que pueden hacerte una “lectura”, existe una **SERIE DE TÉCNICAS** comúnmente practicadas por estos “mercaderes de la duda”

**La mayoría fueron ideadas por las empresas tabacaleras.
Hoy se usan para negar el cambio climático.**

LAS ESTRATEGIAS INFAMES



LAS ESTRATEGIAS INFAMES

- 1) **Question the Science:** simplemente, negar que haya consenso científico y aludir que “todavía no se sabe” o “es un invento”. “Mejor esperar” para regular.



LAS ESTRATEGIAS INFAMES

- 1) **Question the Science:** simplemente, negar que haya consenso científico y aludir que “todavía no se sabe” o “es un invento”. “Mejor esperar” para regular.
- 2) **Emplear “científicos amigos”** que puedan ser comprados para dar apariencia de validez.



LAS ESTRATEGIAS INFAMES

- 1) **Question the Science:** simplemente, negar que haya consenso científico y aludir que “todavía no se sabe” o “es un invento”. “Mejor esperar” para regular.
- 2) **Emplear “científicos amigos”** que puedan ser comprados para dar apariencia de validez.
- 3) **Ad hominem a mansalva:** atacar (y muchas veces amenazar e intimidar) a los principales científicos opositores. También cuestionar motivaciones.



LAS ESTRATEGIAS INFAMES

- 4) **Culpar a un tercero.** Por ejemplo, culpar de los incendios por cigarrillos a los muebles y telas

According to repeated nationwide surveys,

More Doctors Smoke **CAMELS** than any other cigarette!

Doctors in every branch of medicine were asked, "What cigarette do you smoke?" The brand named most was Camel!

You'll enjoy Camels for the same reasons so many doctors enjoy them. Camels have cool, cool *mildness*, pack after pack, and a flavor unmatched by any other cigarette. Make this sensible test: Smoke only Camels for 30 days and see how well Camels please your taste, how well they suit your throat as your steady smoke. You'll see how enjoyable a cigarette can be!

THE DOCTORS' CHOICE IS AMERICA'S CHOICE!

MARGARET BURNHAM says: "I pick Camels. They agree with my throat and taste wonderful!"

DR. KENNETH STONE states: "I get more pleasure from Camels than from any other brand!"

RUDOLPH DELLABATTI reports: "Camels suit my taste and throat. I've smoked 'em for years!"

For 30 days, test Camels in your "T-Zone" (T for Throat, T for Taste).



LAS ESTRATEGIAS INFAMES

- 4) **Culpar a un tercero.** Por ejemplo, culpar de los incendios por cigarrillos a los muebles y telas.
- 5) **Implantar personas** en grupos potencialmente opositores. Ejemplo: bomberos.

According to repeated nationwide surveys,

More Doctors Smoke **CAMELS** than any other cigarette!

Doctors in every branch of medicine were asked, "What cigarette do you smoke?" The brand named most was Camel!

You'll enjoy Camels for the same reasons so many doctors enjoy them. Camels have cool, cool *mildness*, pack after pack, and a flavor unmatched by any other cigarette. Make this sensible test: Smoke only Camels for 30 days and see how well Camels please your taste, how well they suit your throat as your steady smoke. You'll see how enjoyable a cigarette can be!

THE DOCTORS' CHOICE IS AMERICA'S CHOICE!





MARGARET WHINN says: "I pick Camels. They agree with my throat and taste wonderful!"



DICK KAYMER states: "I get more pleasure from Camels than from any other brand!"



RALPH BELLAMY reports: "Camels suit my taste and throat. I've smoked 'em for years!"



For 30 days, test Camels in your "T-Zone" (T for Throat, T for Taste).

LAS ESTRATEGIAS INFAMES

- 4) **Culpar a un tercero.** Por ejemplo, culpar de los incendios por cigarrillos a los muebles y telas.
- 5) **Implantar personas** en grupos potencialmente opositores. Ejemplo: bomberos.
- 6) **Apelar a la libertad.** Cuestionar las regulaciones por “cercenar” la libertad de producción y consumo. Y, sobre todo, fomentar la idea de que regular esto es “sólo el comienzo”.
- 7) **Aprovechar la falta de entendimiento de**

According to repeated nationwide surveys,

More Doctors Smoke **CAMELS** than any other cigarette!

Doctors in every branch of medicine were asked, "What cigarette do you smoke?" The brand named most was Camel!

You'll enjoy Camels for the same reasons so many doctors enjoy them. Camels have cool, cool *mildness*, pack after pack, and a flavor unmatched by any other cigarette. Make this sensible test: Smoke only Camels for 30 days and see how well Camels please your taste, how well they suit your throat as your steady smoke. You'll see how enjoyable a cigarette can be!

THE DOCTORS' CHOICE IS AMERICA'S CHOICE!

MARGARET BURNHAM says: "I pick Camels. They agree with my throat and taste wonderful!"

DR. KATHEN states: "I get more pleasure from Camels than from any other brand!"

DOLPH BELLAMY reports: "Camels suit my taste and throat. I've smoked 'em for years!"

For 30 days, test Camels in your "T-Zone" (T for Throat, T for Taste).



LAS ESTRATEGIAS INFAMES

- 4) **Culpar a un tercero.** Por ejemplo, culpar de los incendios por cigarrillos a los muebles y telas.
- 5) **Implantar personas** en grupos potencialmente opositores. Ejemplo: bomberos.
- 6) **Apelar a la libertad.** Cuestionar las regulaciones por “cercenar” la libertad de producción y consumo. Y, sobre todo, fomentar la idea de que regular esto es “sólo el comienzo”.
- 7) **Aprovechar la falta de entendimiento de estadística** de la población: usar casos anecdóticos, y/o emocionalmente cargados.

According to repeated nationwide surveys,

More Doctors Smoke **CAMELS** than any other cigarette!

Doctors in every branch of medicine were asked, "What cigarette do you smoke?" The brand named most was Camel!

You'll enjoy Camels for the same reasons so many doctors enjoy them. Camels have cool, cool *mildness*, pack after pack, and a flavor unmatched by any other cigarette. Make this sensible test: Smoke only Camels for 30 days and see how well Camels please your taste, how well they suit your throat as your steady smoke. You'll see how enjoyable a cigarette can be!

THE DOCTORS' CHOICE IS AMERICA'S CHOICE!



MARILYN RYMON says: "I pick Camels. They agree with my throat and taste wonderful!"



DICK KAYMER states: "I get more pleasure from Camels than from any other brand!"



RALPH BELLAMY reports: "Camels suit my taste and throat. I've smoked 'em for years!"



For 30 days, test Camels in your "T-Zone" (T for Throat, T for Taste).

CONCLUSIONES

- 1) La ciencia muchas veces llega a consensos generalizados sobre ciertos temas (tabaco, cambio climático, vacunas, insensibilidad a la violencia, etc.) MUCHO antes de que esto sea aceptado por la sociedad en su conjunto.

CONCLUSIONES

- 1) La ciencia muchas veces llega a consensos generalizados sobre ciertos temas (tabaco, cambio climático, vacunas, insensibilidad a la violencia, etc.) MUCHO antes de que esto sea aceptado por la sociedad en su conjunto.
- 2) La razón por la que esto ocurre se relaciona a la sobrevaloración que la gente hace de sus propias capacidades para juzgar la evidencia científica más allá del consenso, y a comportamientos conspirativos por parte de empresas grandes. Si bien NO logran trucidar la ciencia por períodos apreciables de tiempo, sí tienen **otras estrategias**.

CONCLUSIONES

- 1) La ciencia muchas veces llega a consensos generalizados sobre ciertos temas (tabaco, cambio climático, vacunas, insensibilidad a la violencia, etc.) MUCHO antes de que esto sea aceptado por la sociedad en su conjunto.
- 2) La razón por la que esto ocurre se relaciona a la sobrevaloración que la gente hace de sus propias capacidades para juzgar la evidencia científica más allá del consenso, y a comportamientos conspirativos por parte de empresas grandes. Si bien NO logran trucidar la ciencia por períodos apreciables de tiempo, sí tienen **otras estrategias**.
- 3) Las estrategias desarrolladas para **sembrar dudas y reducir el apoyo a políticas reguladoras** son conocidas, pero efectivas. Saber reconocerlas es clave para tener pensamiento crítico sobre lo que ocurre en nuestra sociedad.

SESGOS

- Percepción Paranormal
- El Sesgo Fundamental
- Sesgos Estadísticos
- Explotando los Sesgos
- Sociedad y Sesgos



CERRANDO LA PUERTA AL MÁS ALLÁ...



FIN

MUCHAS GRACIAS



¿ALGUNA PREGUNTA?

FIN de la clase
¡Momento para hacer preguntas!

facalvarez@gmail.com